

norme française

NF DTU 59.1 P1-1
22 Juin 2013

Indice de classement : **P 74-201-1-1**

ICS : 87.020 ; 91.010.30

Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

E : Building works — Thin, semi-thick, thick paint coatings —
Part 1-1: Contract bill of technical model clauses
D : Bauarbeiten — Beschichtungsaufbau — Teil 1-1: Beschreibung
der Technischen Klauseln

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Avec la norme homologuée NF DTU 59.1 P1-2, de juin 2013, remplace les normes homologuées NF P 74-201-1 (DTU 59.1), d'octobre 1994 et son amendement A1, d'octobre 2000, NF P 74-202-1 (DTU 59.2), de mai 1993 et ses amendements A1, de juillet 2000 et A2, d'octobre 2000 avec les normes homologuées NF DTU 59.1 P1-2 et NF DTU 59.1 P2, de juin 2013, remplace la norme homologuée NF P 74-201-2 (DTU 59.1), d'octobre 1994 et son amendement A1, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux de revêtements de peinture.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, peinture, extérieur, intérieur, décoration, entretien, cahier des charges, spécification, revêtement, épaisseur, vernis, lasure, revêtement hydrofuge, enduit, plâtre, liant hydraulique, maçonnerie, mortier, béton, brique, terre cuite, dalle, parement, béton cellulaire, granit, grès, élément préfabriqué, plafond, bois, métal, plastique, subjectile, état de surface, planéité, conditions d'exécution, essai, vérification, finition, classement.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, révision du document en tenant compte des nouvelles normes européennes de produits ainsi que des NF DTU parus depuis, et qui intègre désormais les prescriptions relatives aux revêtements plastiques épais en leur qualité de revêtements de peinture selon la norme NF EN 1062-1.

Corrections

Par rapport au 1^{er} tirage, correction du Tableau 15.

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Travaux de peinture et de revêtements des bâtiments

BNTEC P74A

Membres de la commission de normalisation

Président : M BERTOLANI

Secrétariat : M LABBÉ — UPPF/BNTEC

M	ACCAMBRAY	SAINT GOBAIN PLACO PLATRE
M	AILLOUD	UMGO
M	ARANGUREN	MAESTRIA
M	BAILLE	BAILLE MARIN
M	BARTHELEMY	UPPF
M	BERTOLANI	BERTOLANI & FILS
M	BESOZZI	Union Sociale pour l'Habitat (USH)
M	BIEGEL	LAGARDE & MEREGNANI
M	CATROUX	STO
M	CRESSON	IREF
M	DANEL	Fédération Nationale des SCOP du BTP
MME	DEVAL	FCBA
MME	DUCAMP	BUREAU VERITAS
M	DUPUIS	GAUTHIER SA
MLLE	DURAND	CETEN/APAVE INTERNATIONAL
M	FATY	SPLIB
M	FERREIRA	UNEEF
MME	FLIS-PLISSON	CAPEB
M	FORNES	CAPEB
M	FREHEL	FREHEL
M	GIRARD	Peintures ONIP
M	GUIHAUME	LES INDUSTRIES DU PLATRE
M	JARDIN	TOUPRET SA
M	JARIEL	UNRST-FFB
M	LABBE	UPPF/BNTEC
M	LAM	UMPI/BNTEC
MME	LANGA	AKZO NOBEL COATINGS SA
M	le GALLES	CSTB
MME	LECLERC	BEISSIER
M	LESOURD	Les façadiers Picards
M	LETTY	LETTY
M	MARMORET	CAPEB
M	MENARD	ZOLPAN SA
M	MICHEL	
M	MINIER	PPG AC France
M	MOINARD	AVICEA
M	MONTAGNE	MATERIS PEINTURES
MME	MOORE	IREF
M	MULLER	CAPEB
MME	PELLE	BERTOLANI & FILS
M	PETITJEAN	SOCABAT
M	PINÇON	BNTEC
M	POGGIA	POGGIA Entreprise
M	POILPRE	ROULLIAUD SA
M	PUJOL	ALLIOS
M	QUEQUET	Union des peintres/FNSCOP BTP
M	REBOUL	
M	SALEMBIER	FASSA BORTOLO
M	SANCHES	GIMONET
M	SASSOT	
MLLE	TANFI	SFJF-FFB
MME	TERMINAUX	TERMINAUX
M	TIJOU	TIJOU
M	TOUTAIN	ALLIOS
M	UGUET	SNMI
M	VANNUCCHI	VV PLUS ARCHITECTURE SARL
M	VERLHAC	ONIP
M	VIEZ	DVI Labo
MME	WININGER	SEMIN

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	7
Introduction	7
1 Domaine d'application	7
2 Références normatives	9
3 Termes et définitions	9
4 Matériaux : produits de peinture et connexes	10
5 Exécution des travaux : subjectiles à peindre	10
5.1 Subjectiles admissibles avant peinture	10
5.2 Subjectiles à base de plâtre	10
5.2.1 Enduits de plâtre intérieurs	10
5.2.2 Composants en plâtre de cloisons, doublages, et plafonds	12
5.2.3 Enduits extérieurs au mortier de plâtre (type «parisien»)	14
5.3 Supports à base de liants hydrauliques (mortiers, béton, béton cellulaire) et de maçonnerie	14
5.3.1 Prescriptions générales	14
5.3.2 Enduits au mortier de ciment et/ou de chaux	15
5.3.3 Subjectiles en béton brut de décoffrage intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton	16
5.3.4 Maçonneries de blocs ou dalles de béton cellulaire en parement	16
5.3.5 Maçonneries de briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton, en parement	17
5.3.6 Maçonneries de pierres calcaires, granit ou grès, en parement	17
5.3.7 Composants divers à base de liant hydraulique	17
5.4 Subjectiles bois et dérivés	18
5.4.1 Prescriptions générales	18
5.4.2 Particularités des supports bois	19
5.4.3 Prescriptions complémentaires	20
5.5 Métaux et alliages	22
5.5.1 Prescriptions générales	22
5.5.2 Métaux ferreux	22
5.5.3 Métaux non ferreux ou galvanisés	23
5.5.4 Métaux ferreux métallisés	23
5.5.5 Supports imprimés	23
5.5.6 Éléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en continu	23
5.6 Autres subjectiles	23
6 Spécification de travaux en fonction des subjectiles	23
6.1 Généralités	23
6.2 Subjectiles à base de plâtre	24
6.2.1 Enduits de plâtre – Travaux intérieurs	24
6.2.2 Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse et plafonds et autres ouvrages en staff – Travaux intérieurs	25
6.2.3 Plaques de plâtre à épiderme cartonné – Travaux intérieurs	26
6.3 Subjectiles à base de liants hydrauliques et de maçonnerie	27
6.3.1 Enduits au mortier de ciment et/ou de chaux – Travaux intérieurs	27
6.3.2 Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton — Travaux intérieurs	28
6.3.3 Parements de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques (ou assimilés), et de produits industriels de béton – Travaux extérieurs	29
6.3.4 Blocs et dalles de béton cellulaire — Travaux intérieurs	30
6.3.5 Blocs et dalles de béton cellulaire — Travaux extérieurs	31
6.3.6 Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et maçonneries en parement — Travaux intérieurs	31

Sommaire

	Page
6.3.7	Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et maçonneries en parement —
	Travaux extérieurs 32
6.3.8	Panneaux de fibres — ciment — Travaux intérieurs 33
6.3.9	Panneaux de fibres-ciment — Travaux extérieurs 34
6.4	Subjectiles bois et dérivés 35
6.4.1	Travaux intérieurs – Vernis et lasure 35
6.4.2	Travaux intérieurs — Peinture 36
6.4.3	Travaux extérieurs — Vernis et lasure 37
6.4.4	Travaux extérieurs – Peinture 38
6.5	Subjectiles métalliques 39
6.5.1	Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion — Travaux intérieurs 39
6.5.2	Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion — Travaux extérieurs 40
6.5.3	Subjectiles non ferreux et alliages légers — Acier galvanisé — Travaux intérieurs 41
6.5.4	Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers — Acier galvanisé — Travaux extérieurs 42
6.5.5	Subjectiles ferreux métallisés — Travaux extérieurs 43
6.6	Subjectiles anciens fonds (entretien ou rénovation) 44
6.6.1	Anciens fonds peints et fonds détapissés de maçonnerie — Travaux intérieurs 44
6.6.2	Anciens fonds peints de maçonnerie — Travaux extérieurs 45
6.6.3	Anciens fonds de bois peints — Travaux intérieurs 46
6.6.4	Subjectiles anciens fonds de bois peints — Travaux extérieurs 47
6.6.5	Subjectiles anciens fonds métalliques peints — Travaux intérieurs 48
6.6.6	Subjectiles anciens fonds métalliques peints — Travaux extérieurs 48
7	Exécution des travaux : conditions de réalisation des revêtements 49
7.1	Conditions minimales d'intervention 49
7.2	Classement de finition 49
7.2.1	Classification du brillant spéculaire 49
7.2.2	Définition des états de finition communs à tous les subjectiles 50
7.2.3	Précisions sur les classements de finition pour les subjectiles à base de plâtre ou de liants hydrauliques et de maçonnerie, subjectiles bois, et subjectiles métalliques 50
7.3	Préparation en vue des vérifications et contrôles en fin de travaux 52
7.3.1	Surfaces de référence pour ouvrage témoin 52
7.3.2	Établissement d'éprouvettes échantillons d'aspect 53
7.4	Travaux avant mise en peinture 53
7.4.1	Travaux préparatoires 53
7.4.2	Travaux d'apprêt 54
7.5	Travaux avant peinture par nature de subjectile 56
7.5.1	Général 56
7.5.2	Subjectiles à base de plâtre 56
7.5.3	Subjectiles à base de liants hydrauliques et maçonnerie 58
7.5.4	Subjectiles bois et dérivés 59
7.5.5	Subjectiles métalliques 60
7.5.6	Autres subjectiles 62
7.5.7	Travaux avant peinture sur revêtements anciens 63
7.5.8	Cas particuliers 64
7.6	Peinture sur supports neufs et anciens 65
7.6.1	Exécution 65
7.6.2	Délai de recouvrement 66
7.6.3	Application des produits de peinture 66
7.6.4	Application sur grandes surfaces 66
7.6.5	Exécution de peintures minérales 67
7.7	Vernissage des bois 67
7.8	Lasures pour bois 67

Sommaire

	Page
8	Essais et vérifications 67
8.1	Généralités 67
8.2	Caractéristiques vérifiées 67
8.2.1	Localisation 67
8.2.2	État de finition recherché 68
8.2.3	Spécifications 68
8.3	Méthodes d'évaluation des critères de qualification 68
8.3.1	Méthode 1 : Appréciation visuelle de la couleur 68
8.3.2	Méthode 2 : Mesure du brillant spéculaire 68
8.3.3	Méthode 3 : Contrôle de l'état de finition 69
8.3.4	Méthode 4 : Contrôle des rechampissages 69
8.3.5	Méthodes 5 : Contrôle de l'adhérence 69
8.3.6	Méthodes 6 : Contrôle des épaisseurs 70
8.3.7	Méthodes 7 : Insensibilité à l'eau 71
8.3.8	Méthodes 8 — Aptitude au nettoyage 71
Annexe A	(informative) Conditions d'usage et d'entretien 72
A.1	Durabilité et usage 72
A.2	Entretien 72
A.3	Document de référence 72
Annexe B	(informative) Limite entre l'intérieur et l'extérieur des menuiseries 73
Annexe C	(informative) Synthèse des tolérances de planéité et aspect des parements des supports à base de plâtre ou de béton ou de maçonnerie de béton cellulaire (Voir paragraphes 5.2 et 5.3) 76
C.1	Subjectiles intérieurs à base de plâtre 76
C.2	Subjectiles en béton brut de décoffrage intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton 77
C.3	Maçonneries en blocs et dalles de béton cellulaire 77
Annexe D	(normative) Essais et vérifications 78
D.1	Spécifications 78
D.2	Travaux intérieurs — Pièces et locaux secs 79
D.3	Travaux intérieurs — Pièces et locaux humides 80
D.4	Travaux intérieurs — Pièces et locaux très humides 81
D.5	Travaux extérieurs 82
Annexe E	(normative) Finition des revêtements 83
Annexe F	(normative) Enduisages intérieurs 84
Annexe G	(informative) Caractéristiques de certains subjectiles 85
G.1	Objet 85
G.2	Subjectiles de maçonnerie 85
G.3	Subjectiles bois et dérivés 85
G.3.1	Généralités 85
G.3.2	Matériaux et composants 85
G.3.3	Compléments d'information 86
G.4	Subjectiles métalliques 86
G.4.1	Planéité de métaux ferreux 86
G.4.2	Supports imprimés 86
G.4.3	Éléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en continu 86
Bibliographie	 87

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Un NF DTU constitue un cahier des clauses techniques **types** applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU.

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent NF DTU.

Introduction

L'exécution de travaux de peinture comprend les travaux d'avant mise en peinture : travaux préparatoires, d'apprêt (primaires, impressions, enduisages, ...), et les travaux de finition. Ces travaux se définissent en fonction de la nature du support, de sa présentation de surface, et de l'état de finition recherché.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux de revêtements de peinture.

Il s'applique à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments pour :

- les travaux neufs de peinture et vernis sur tous supports, y compris les travaux de décoration sur les supports définis à l'Article 5, plâtre, béton, mortiers de ciment, bois, métaux ferreux et non ferreux ;
- les travaux de rénovation exécutés sur anciens fonds.

NOTE 1 En vertu des normes en vigueur (se reporter au NF DTU 59.1 P1-2 CGM), et selon la terminologie qui a remplacé sous la même abréviation « RPE » celle des 'revêtements plastiques épais', ce document est applicable aux « revêtements de peinture épais » destinés à recouvrir les supports conformes au NF DTU 23.1 et NF DTU 26.1 visés au 3.3.3 (Tableau 6), et la norme NF P 74-202 (DTU 59.2) a été annulée en conséquence.

Les enduits de parement plastiques sous Avis Technique, qui selon cette norme pouvaient être mis en œuvre comme les revêtements plastiques épais avec les anciennes dénominations pratiquées, sont désormais visés en qualité de « finitions organiques » dans NF DTU 26.1. Les Avis Techniques correspondants ont été supprimés et la conformité de ces enduits à des spécifications harmonisées est attestée par le marquage CE (se reporter au NF DTU 59.1 P1-2 CGM). Il en résulte que les RPE ne peuvent plus remplir les mêmes fonctions que la couche de finition d'un enduit traditionnel conforme au NF DTU 26.1

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical (voir 7.1).

NOTE 2 Le domaine d'application couvre tous les départements d'Outre Mer.

Il peut également servir de référence pour les travaux d'entretien (voir également Annexe A), ainsi que pour les travaux de peinture sur ouvrages de génie civil.

Pour les travaux sur bâtiments industriels à composants métalliques ou en béton, il peut être fait référence à des spécifications particulières. Mais à défaut de celles-ci et notamment pour les immeubles d'autre destination, ce document peut constituer une référence minimale. Il en est de même pour les composants industrialisés de bâtiments fabriqués en usine ou atelier et incorporés dans la construction, dans le domaine d'application visé.

Le présent document ne s'applique pas :

— aux subjectiles de sols

NOTE 3 Ceux-ci relèvent du NF DTU 59.3.

— aux réfections de façade en service par revêtement d'imperméabilité

NOTE 4 Ceux-ci relèvent du NF DTU 42.1.

Enfin, les travaux sur enduits de plâtre extérieurs ne sont visés que sur maçonneries anciennes lorsqu'il s'agit d'une réfection complète de l'enduit de façade à l'aide d'un mortier de plâtre et chaux aérienne conformément au NF DTU 26.1. Les travaux sur enduits de plâtre extérieurs réparés partiellement ne sont pas visés, et sont à effectuer selon le NF DTU 42.1.

NOTE 5 Les enduits de façades au mortier de plâtre et chaux aérienne réalisés sur maçonneries anciennes, et leur technique d'exécution, sont définis dans le NF DTU 26.1. Il prévoit (sauf reprises partielles à traiter selon le NF DTU 42.1) leur recouvrement possible par un revêtement hydrofuge ou filmogène compatible (microporeux, organique, ou minéral à base de chaux ou de silicate de potassium) selon le NF DTU 59.1.

Le présent document permet de définir, à partir des tableaux de l'Article 6, les niveaux de prestations demandés suivant leur localisation (intérieur ou extérieur), sans description des opérations nécessaires, mais en précisant simplement les critères suivants :

— nature du subjectile, complétée lorsqu'indiqué par la présentation de la surface livrée ;

— état de finition recherché : type A, B ou C (sauf pour certains subjectiles ou ce choix est plus restrictif notamment pour l'entretien/rénovation d'anciens fonds peints pour lesquels l'état de finition A nécessite l'établissement de prescriptions spécifiques dans les documents particuliers du marché [DPM, voir 3.2 NF DTU 59.1 P2 (CCS)] ;

— aspect :

- coloris ;
- mat, satiné ou brillant ;
- lisse, finement poché, poché, ou structuré.

Les tableaux de l'Article 6 décrivent les travaux préparatoires, d'apprêt, et de finition, quand ils s'appliquent [en général il ne s'agit pas d'hydrofuges de surface (voir 7.6.1.6) qui par nature ne s'emploient qu'en finition C après brossage, époussetage, égrenage du parement, ou d'un état de finition spécifique, tel qu'avec des enduits décoratifs (voir 7.2.2.4.)].

NOTE 6 Exemple pour travaux intérieurs (voir Tableau 6) :

- subjectile de béton brut de décoffrage à parement élémentaire ;
- finition C ;
- aspect lisse mat, couleur RAL 1014 (ou équivalent).

NOTE 7 L'aspect structuré qui s'obtient avec des revêtements de peinture épais se dit également « texturé ».

NOTE 8 Le document thématique ASPECTS & FINITIONS du GPPF (AFNOR Editions) [1] permet de guider le choix de l'état de finition à rechercher.

D'autres finitions spécifiques peuvent être définies dans les DPM (voir 3.2 du NF DTU 59.1 P 2 CCS).

NOTE 9 C'est notamment le cas pour la finition lisse « tendue » nécessitant l'emploi d'une peinture laque brillante, et pour les enduits décoratifs.

En tout état de cause, il appartient à l'entrepreneur de peinture d'apprécier le niveau de prestation prescrit pour décider du choix des produits et des opérations nécessaires par référence à celles décrites dans les tableaux de l'Article 6 en vue d'obtenir l'état de finition demandé.

Dans les locaux dont les conditions d'utilisation occasionnent une ambiance très humide, par exemple : douches collectives (plusieurs personnes à la fois dans le même local tel que dans les stades, gymnases,...), cuisines ou sanitaires collectifs si le nettoyage est prévu au jet d'eau sous haute-pression, piscines — hors parois de bassin —, laveries industrielles, centre aquatique, balnéothérapie, les produits mis en œuvre doivent pouvoir répondre aux exigences du Tableau D 4 de l'Annexe D. Ces types de locaux sont indiqués dans les DPM.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 26.1, *Travaux de bâtiment — Travaux d'enduits de mortier* (indice de classement : P 15-201)

NF DTU 31.2, *Travaux de bâtiment — Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois* (indice de classement : P 21-204)

NF DTU 41.2, *Travaux de bâtiment — Revêtements extérieurs en bois* (indice de classement : P 65-210)

NF DTU 42.1, *Travaux de bâtiment — Réfection des façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères* (indice de classement : P 84-404)

NF DTU 44.1, *Travaux de bâtiment — Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics* (indice de classement : P 85-210)

NF DTU 59.1 P1-2, *Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)* (indice de classement : P 74-201-1-2)

NF DTU 59.1 P2, *Travaux de bâtiment — Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais : Cahier des clauses spéciales types (CCS)* (indice de classement : P 74-201-2)

NF DTU 59.3, *Travaux de bâtiment — Peinture de sols* (indice de classement : P 74-203)

NF EN 20105, A02 et A03, *Textiles — Essais de solidité des teintures – Échelle de gris* (indice de classement : G 07-010)

NF EN ISO 2409, *Peintures et vernis — Essais de quadrillage* (Indice de classement : T 30-038)

NF EN ISO 2808, *Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil* (indice de classement : T 30-120)

NF EN ISO 2813, *Peintures et vernis — Détermination de la réflexion spéculaire de feuil de peinture non métallisée à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés* (indice de classement : T 30-064)

NF EN ISO 3668, *Peintures et vernis — Comparaison visuelle de la couleur des peintures* (indice de classement : T 30-095)

NF EN ISO 4618, *Termes et définitions, complétée par NF T 36-001 pour les termes non cités* (indice de classement : T 36-001)

NF EN ISO 4624 *Peintures et vernis — Essai de traction* (indice de classement : T 30-062)

NOTE Les références normatives relatives à la qualité d'exécution des ouvrages à peindre, qui ne sont à connaître par le peintre qu'en ce qui concerne leur présentation conformément au présent document, sont données à titre informatif en Bibliographie.

3 Termes et définitions

La terminologie des peintures et systèmes de revêtement sont définis dans la norme NF EN ISO 4618, qui remplace la norme NF T 36-001 sauf pour les termes de celle-ci qui n'y sont pas cités.

4 Matériaux : produits de peinture et connexes

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans le document NF DTU 59.1 P1-2 (CGM).

5 Exécution des travaux : subjectiles à peindre

5.1 Subjectiles admissibles avant peinture

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux spécifications données ci-après par nature de matériaux, dans le cadre du paragraphe 4.3.1 du NF DTU 59.1 P 2 (CCS), et conformément aux NF DTU traitant des subjectiles décrits.

NOTE 1 Ces spécifications peuvent être référencées dans les marchés des entreprises qui réalisent des subjectiles destinés au peintre. Leur reprise dans le présent document à pour seul objet de permettre au peintre d'apprécier directement les travaux préparatoires et d'apprêt indispensables à l'exécution des revêtements, sans nécessité de se disperser dans un corpus normatif très lourd en raison de la variété des subjectiles à peindre. Ces spécifications n'ont donc de valeur normative que pour le peintre. Elles restent donc modifiables à l'initiative des rédacteurs d'autres NF DTU en informant les rédacteurs de celui-ci pour qu'ils procèdent eux-mêmes aux amendements correspondants, et conformément aux NF DTU traitant des subjectiles décrits.

NOTE 2 Les différents subjectiles décrits se réfèrent aux documents DTU relatifs à l'exécution des ouvrages correspondants, et aux prescriptions qu'ils mentionnent qualifiant la présentation de leur parement. Ces ouvrages sont présumés conformes aux normes et règles de l'art qui leur sont applicables [voir 4.2, NF DTU 59.1 P2 (CCS)]. Pour toute information complémentaire, il convient de se reporter directement à ces documents ou aux spécifications particulières concernées, tels que listés en Bibliographie. L'Annexe G fournit également les références de normes relatives aux principaux subjectiles reprises aussi en Bibliographie. Les références des documents cités en Bibliographie sont numérotées, sauf exception, [x] dans leur ordre de citation.

Les documents particuliers du marché (DPM) indiquent la nature et la présentation de surface des subjectiles.

5.2 Subjectiles à base de plâtre

NOTE Les spécifications de tolérances de planéité et de caractéristiques d'aspect minimales des ouvrages extraites des NF DTU sont regroupées dans le Tableau C.1 de l'Annexe C

5.2.1 Enduits de plâtre intérieurs

NOTE Ces enduits relèvent du NF DTU 25.1 [2]. Ils sont appliqués notamment sur des ouvrages relevant des NF DTU 20.1 [3] et NF DTU 20.13 [4].

5.2.1.1 Prescriptions générales

Les supports ne doivent pas présenter de :

- taches d'humidité, ni de moisissures, souillures biologiques, etc. ;
- pulvérulence ;
- efflorescences ou salpêtre ;
- taches de bistre ;
- taches d'huile ou de graisse ;
- taches diverses provenant de structures bois ou métalliques contiguës ou sous-jacentes ;
- inscriptions (trait à l'encre ou crayon gras, graffiti, etc.).

Au moment de la mise en peinture, les caractéristiques d'humidité, de dureté et de pH doivent être les suivantes :

a) pour les enduits exécutés avec du plâtre type B1, B2 ou B3 :

- Humidité inférieure à 5 % en masse ;

NOTE 1 Sur chantier, l'humidimètre de surface donne une valeur approchée.

- dureté SHORE C :

- moyenne > 45 ;
- tolérance locale : 40 ;

NOTE 2 Contrôle de la dureté SHORE C avec un duromètre n° 3102 à embase circulaire de 1,8 cm de diamètre ;

- pH compris entre 6,5 et 10,5 ;
- pH compris entre 6,5 et 8 dans le cas d'un enduit gras

NOTE 3 Contrôle du pH : Mesurer le pH à l'aide des solutions colorées indiquées dans la NF T 01- 011 [5] ou à l'aide de papier pH.

b) pour les enduits exécutés avec du plâtre de construction type B7 (plâtre à haute dureté) :

- humidité inférieure à 5 % en masse.
- dureté SHORE C :
 - moyenne > 80 ;
 - tolérance locale : 75 ;
- pH compris entre 6,5 et 10,5 ;

c) pour les enduits en plâtre projeté :

- humidité inférieure à 5 % en masse ;
- dureté SHORE C :
 - moyenne > 65 ;
 - tolérance locale : 60 ;
- pH compris entre 6,5 et 10,5.

5.2.1.2 Prescriptions complémentaires

NOTE Ces prescriptions sont extraites de NF DTU 25.1.[2] :

5.2.1.2.1 Planéité de l'enduit

5.2.1.2.1.1 Planéité locale

Une règle de 0,20 m appliquée sur l'enduit et déplacée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 1 mm.

5.2.1.2.1.2 Planéité générale

— enduit exécuté sans nu ni repère :

Une règle de 2 m appliquée sur l'enduit et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre les points les plus saillants et les points les plus en retrait, un écart supérieur à 10 mm ;

— enduit exécuté sur nus et repères :

Une règle à plots de 2 m appliquée sur l'enduit et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm.

5.2.1.2.2 *État de surface*

5.2.1.2.2.1 Enduit en plâtre d'aspect lisse

L'état de surface est tel que l'aspect de l'enduit (finition «coupé» ou «lissé»), compte tenu de l'égrenage et de l'époussetage ultérieurs avant mise en peinture, ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni gerçure, ni craquelure, ni trou ou strie de profondeur supérieure à 1 mm ; de plus, il ne doit pas présenter de façon systématique de trous ou stries de profondeur inférieure à 1 mm.

Les défauts de surface doivent pouvoir être rattrapés par les travaux d'apprêt (voir 7.4.2) normalement prévus compte tenu du type de peinture et de l'état de finition recherché. À cet égard, les arêtes et cueillies doivent être nettes et rectilignes.

5.2.1.2.2.2 Enduit en plâtre d'aspect structuré

L'aspect structuré des enduits en plâtre doit être défini dans les Documents Particuliers du Marché (DPM).

Cet aspect correspond à un état de surface « en relief ».

5.2.2 Composants en plâtre de cloisons, doublages, et plafonds

5.2.2.1 *Prescriptions générales*

Ces supports sont classés en fonction de la qualité des matériaux constitutifs et de critères supplémentaires concernant les éléments préfabriqués qui sont :

- la confection des joints (écartement, alignement) ;
- la confection des arêtes et cueillies ;
- l'aspect des coupes et arêtes des panneaux ;
- le mode de fixation ;
- l'aspect de surface.

Ces critères conduisent à considérer :

- les panneaux composant les cloisons à raison de trois à huit éléments au mètre carré ;
- les panneaux hauteur d'étage (plâtre, plâtre à épiderme cartonné, béton cellulaire et fibres/particules ciment) ;
- les éléments de plafonds (définis au paragraphe 5.2.2.5).

5.2.2.2 *Caractéristiques communes*

Les arêtes, coupes, rives et cueillies des éléments des panneaux sont nettes et rectilignes.

Les prescriptions générales données en 5.2.1.1 pour les enduits de plâtre s'appliquent par analogie lorsqu'elles sont appropriées.

5.2.2.3 *Cloisons de carreaux de plâtre de 3 à 8 éléments au mètre carré*

NOTE Les ouvrages visés relèvent du DTU 25.31 [6].

5.2.2.3.1 *Aspect de surface*

L'état de surface de la cloison doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, après brossage et époussetage, le parement de la cloison ne doit présenter ni pulvérulence superficielle, ni gerçure, ni trou ou craquelure.

Il ne doit pas y avoir de colle rabattue en excès sur les éléments.

5.2.2.3.2 Planéité locale

Un réglet de 0,20 m appliqué sur le parement de la cloison au droit des joints ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur à 0,5 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre carreaux.

5.2.2.3.3 Planéité générale

Une règle de 2 m appliquée sur le parement de la cloison et proménée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm.

5.2.2.4 Éléments constitués par des panneaux hauteur d'étage

Ces panneaux comprennent :

- les éléments de plâtre à parement lisse ;
- les plaques de plâtre à épiderme cartonné.

NOTE Les ouvrages en plaques de plâtre relèvent de NF DTU 25.41 [7] ou du DTU 25.42 [8].

5.2.2.4.1 Aspect

- arêtes et cueillies rectilignes ;
- rives de panneaux nettes et rectilignes ;
- coupes de panneaux nettes et rectilignes ;
- joints verticaux parallèles ;
- jointoiements et trous de fixation affleurés (absences de bulles, cloques, décollements, traces d'outils, pulvérulence, etc.).

NOTE Conformément à NF DTU 25.41 [7] ou au NF DTU 25.42 [8] l'état de la surface apparente de l'ouvrage/du parement doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré

Planéité locale

Un réglet de 0,20 m appliqué sur la cloison au droit des joints ne doit pas faire apparaître d'écart supérieur à 1 mm ni de changement de plan entre deux panneaux.

5.2.2.4.2 Planéité générale

Une règle de 2 m déplacée en tous sens, sur la cloison, ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 5 mm.

5.2.2.5 Éléments de plafonds

Ils comprennent :

- les plafonds en plâtre armé ;
- les éléments de terre cuite enduits au mortier de ciment ou au plâtre ;
- les plaques de plâtre fixées, à parement lisse ou cartonné ;
- les plaques de plâtre suspendues ;
- les plafonds en staff.

NOTE Les ouvrages de plafonds relèvent des DTU suivants :

- NF DTU 25.1 [2]
- NF DTU 25.231 [9]
- NF DTU 25.41 [7]
- NF DTU 25.42 [8]
- NF DTU 25.51 [10]

La présentation des parements doit satisfaire aux prescriptions ci-après.

5.2.2.5.1 *Aspect*

- arêtes, rives et cueillies rectilignes ;
- coupes de panneaux nettes et rectilignes ;
- absence de pulvérulence, de bulles, cloques, décollements, traces d'outils... ;
- jointoiements et trous de fixation affleurés, réalisés conformément aux NF DTU ou évaluation technique d'emploi.

5.2.2.5.2 *Planéité locale*

Écart inférieur à 0,6 mm sous réglet de 0,20 m pour :

- les éléments à parement lisse suspendus ;
- les plafonds en staff.

Écart inférieur à 1 mm sous réglet de 0,20 m pour :

- les plaques de plâtre à épiderme cartonné ;
- les éléments à parement lisse fixés.

5.2.2.5.3 *Planéité générale*

Écart inférieur à 3 mm sous une règle de 2 m pour :

- les plaques de plâtre à parement lisse suspendues ;
- les plafonds en staff.

Écart inférieur à 5 mm sous règle de 2 m pour :

- les plaques de plâtre à épiderme cartonné ;
- les éléments à parement lisse fixés.

5.2.2.5.4 *Prescriptions pour les enduits des éléments de terre cuite.*

Se reporter aux 5.2 (ou si nécessaire au 5.3).

5.2.3 Enduits extérieurs au mortier de plâtre (type «parisien»)

Les enduits extérieurs au mortier de plâtre gros et de chaux aérienne, sont recouvrables par un système de peinture conforme au 3.3.3, Tableau 6, ci-avant, mais seulement en cas de réfection complète de la façade selon NF DTU 26.1.

Leur présentation doit respecter les spécifications du présent document.

NOTE En cas de réfections partielles de l'enduit de façade, le revêtement à exécuter relève de NF DTU 42.1. En effet, dans ce cas, le risque d'apparition de fissures au raccordement de l'enduit ancien et de l'enduit de réparation conduit à la nécessité d'un traitement par revêtement d'imperméabilité de façade.

5.3 Supports à base de liants hydrauliques (mortiers, béton, béton cellulaire) et de maçonnerie

5.3.1 Prescriptions générales

Les supports ne doivent pas présenter :

- de taches récentes ou anciennes d'humidité, ni de moisissures, souillures biologiques, etc.
- d'efflorescences ou salpêtre après traitements prévus aux paragraphes 7.5.2.1 et 7.5.2.2 ;
- de taches de rouille ;
- de taches d'huile ou de graisse ;
- de taches diverses provenant de structures bois ou métal contiguës ou sous-jacentes ;
- d'inscriptions (traits à l'encre ou crayon gras, graffiti, etc.).

De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :

- l'humidité sera inférieure à 5 % en masse ;
- la pulvérulence après brossage sera nulle ;
- le pH ne devra pas excéder 13 ;

NOTE 1 Pour le pH, le respect d'un délai de 4 à 5 semaines avant l'application sur un support à base de liant hydraulique (le cas échéant surfacé) permet généralement de satisfaire à cette exigence (voir 5.2.1.1, NOTE 3, pour la mesure du pH).

- les supports ne présenteront aucun excès de produits de démoulage ou de décoffrage pour les parements de béton.

NOTE 2 Les produits de démoulage ou de cure sont visés par les NF DTU 23.1 [11] et NF DTU 21 [12], et sauf cas particuliers prévus dans les DPM ou arrêtés en accord avec le maître d'ouvrage ou son représentant, les produits utilisés (agents retardateurs de surface par exemple) sont supposés ne laisser *in fine* de trace notable sur les parements de béton. Afin que l'entrepreneur concerné puisse choisir les produits compatibles avec les finitions prévues, celles-ci lui sont précisées dans ses documents particuliers du marché.

Les revêtements de peinture ne doivent pas recouvrir :

- les joints de dilatation des constructions,
- les soubassements des murs de façades, à moins de 0,25 m du sol en raison des remontées d'humidité prévisibles sans coupure de capillarité. il est possible toutefois de mettre en œuvre un revêtement de classe D2 (voir NF DTU 59.1 P1-2 CGM), dont l'entretien devra être effectué régulièrement (voir Annexe A).

NOTE 3 Les coupures de capillarité dans les parois de maçonnerie sont définies dans NF DTU 20.1.

- des surfaces extérieures d'allure horizontale (hors subjectiles de sols) sans pente suffisante pour éviter des stagnations d'eau favorisant le ramollissement et par suite la dégradation du feuil de revêtement. Toutefois, les systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton extérieurs, qui relèvent de la norme NF EN 1062-1 visée dans NF DTU 59.1 P1-2 (CGM), peuvent être appliqués sur surfaces verticales ou inclinées jusqu'à l'horizontale lorsque la fiche descriptive des produits à employer fait état de l'aptitude à l'usage visée.

Au-delà de ces prescriptions générales, les supports relèvent de caractéristiques et/ou règles de mise en œuvre qui leur sont propres. Celles-ci sont rappelées ci-après sous forme de prescriptions complémentaires par nature de support.

5.3.2 Enduits au mortier de ciment et/ou de chaux

NOTE Ces enduits sont définis par le NF DTU 26.1.

Les prescriptions suivantes s'appliquent, sauf aux enduits sur maçonneries anciennes montées aux mortiers peu résistants et notamment aux enduits au mortier de plâtre et de chaux aérienne, conformément au NF DTU 26.1 (Se reporter aussi à ce document pour les possibilités de mise en peinture de ce type d'enduit).

5.3.2.1 Planéité

Elle se mesure par la flèche prise sous la règle de 2,00 m qui doit être au plus égale aux valeurs suivantes :

- enduit courant : 1 cm ;
- enduit soigné : 0,5 cm ;
- enduit exécuté entre nus et repères : 0,5 cm ;
- aspect : un enduit doit présenter un état de surface régulier ; il doit être exempt de soufflures ou fissures caractérisées.

Les arêtes sont sans écornures ni épaufrures.

Les joints sont rectilignes.

5.3.2.2 *Aplomb*

Cette spécification ne s'applique qu'aux enduits exécutés entre nus et repères.

L'enduit appliqué dans ces conditions sur des supports verticaux doit présenter une tolérance de verticalité de 0,015 m mesurée sur 3 m.

5.3.3 **Subjectiles en béton brut de décoffrage intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton**

On distingue quatre caractéristiques de parement pour la présentation des subjectiles en béton :

- parement élémentaire ;
- parement ordinaire ;
- parement courant ;
- parement soigné.

En l'absence de toute indication des DPM, les parements du béton non armé et du béton armé en intérieur sont considérés respectivement élémentaires et ordinaires. En extérieur, un revêtement de peinture en feuil mince ou semi-épais est appliqué uniquement en présence d'un parement soigné. Si le parement est courant. Il peut recevoir un revêtement de peinture épais. Ces spécifications s'appliquent de même aux produits industriels en béton.

Des caractéristiques de parement différentes peuvent être définies dans les DPM (parements bouchardés, lavés, etc.).

Les tolérances de planéité et caractéristiques d'aspect minimales des ouvrages sont regroupées dans le Tableau C.2 de l'Annexe C.

Les ragréages relevant d'autres corps d'état doivent être adhérents, non pulvérulents et compatibles avec les finitions.

NOTE Ces ouvrages relèvent des NF DTU 21 [12] et NF DTU 23.1 [11] pour les subjectiles en béton brut de décoffrage, et du DTU 22.1 [13] pour les murs extérieurs en panneaux préfabriqués. Les produits industriels en béton relèvent le cas échéant de spécifications particulières ou complémentaires.

5.3.4 **Maçonneries de blocs ou dalles de béton cellulaire en parement**

5.3.4.1 *Murs en maçonneries de blocs*

5.3.4.1.1 *Caractéristiques*

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à NF DTU 20.1 [3] ou NF DTU 20.13 [4] et à l'Annexe G.

Leur humidité doit être inférieure à 10 % en masse.

5.3.4.1.2 *Planéité et état de surface*

On distingue pour la présentation des parements à peindre deux qualités d'exécution de la maçonnerie brute :

- exécution courante ;
- exécution soignée.

L'exécution courante est réservée aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition soignée n'est pas nécessaire.

L'exécution soignée concerne les faces des parois situées à l'intérieur des locaux et devant rester brutes ou recevoir un enduit de peinture avant application de la finition (en ce cas les blocs doivent être posés à joints minces).

NOTE 1 Ces spécifications sont extraites du 9.3.3 de NF DTU 20.1 P1-1 [3].

NOTE 2 Les spécifications de tolérances de planéité et de caractéristiques d'aspect minimales des ouvrages extraites des NF DTU sont regroupées dans le Tableau C.3 de l'Annexe C

5.3.4.2 Murs en dalles

5.3.4.2.1 Caractéristiques

NOTE Les dalles peuvent faire l'objet d'une évaluation technique d'emploi (Avis Techniques, DTA, etc.).

Leur humidité doit être inférieure à 10 % en masse.

5.3.4.2.2 Planéité et état de surface

NOTE Les spécifications de tolérances de planéité et de caractéristiques d'aspect minimales des ouvrages extraites des NF DTU sont regroupées dans le Tableau C.3 de l'Annexe C

Lorsque les dalles sont posées à joints souples, les finitions intérieures et extérieures sont appliquées directement, les joints entre dalles restant marqués.

Les finitions contenant des solvants pétroliers sont à proscrire lorsque les joints souples entre dalles sont étanchés au moyen de cordons de mousse imprégnée de bitume. La finition à utiliser dans ce cas doit être à liant en phase aqueuse (voir 7.4.2.4).

Dans le cas où les joints entre dalles sont marqués, la planéité se rapporte à chacune des dalles individuellement.

5.3.5 Maçonneries de briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton, en parement

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à NF DTU 20.1 [3] ou NF DTU 20.13 [4] et à l'Annexe G.

Les parements doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

- planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10 m : 2 cm ;
- alignement des lignes de joints horizontaux (sur 10 m) : 1 cm.

5.3.6 Maçonneries de pierres calcaires, granit ou grès, en parement

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à NF DTU 20.1 [3].

Seule une finition C est possible sur ces supports selon le paragraphe 7.2.2.1 quelle que soit la présentation du parement.

Leur taux d'humidité sera inférieur à 8 % en masse.

5.3.7 Composants divers à base de liant hydraulique

5.3.7.1 Fibres-ciment

5.3.7.1.1 Prescriptions générales

NOTE L'exécution des ouvrages incorporant ces éléments relève des spécifications qui leur sont applicables, notamment : NF DTU 40.24 [14], NF DTU 40.241 [15], NF DTU 40.25 [16].

- humidité inférieure à 15 % en masse ou valeur moindre sur prescriptions particulières du fabricant en évitant d'intervenir en situation de condensation sur le subjectile ;
- pH inférieur à 13 ;
- pas de pulvérulence de surface ;
- accessoires galvanisés de bonne qualité.

Il est nécessaire que les accessoires et fixations soient en acier galvanisé de qualité, le traitement anticorrosion étant difficilement applicable sur le matériau en place.

Au-delà de ces prescriptions générales, les supports relèvent de caractéristiques et/ou règles de mise en œuvre qui leur sont propres. Celles-ci sont rappelées sous forme de prescriptions complémentaires par nature de support.

5.3.7.1.2 *Produits ondulés*

Ces produits et leurs accessoires sont utilisés en couverture et bardages :

- les joints sont conformes aux règles en usage avant toute intervention du peintre :
 - les joints sont tels que les écarts entre plaques sont invisibles ;
 - tous les joints sont alignés et de même aspect ;
- toutes les fixations sont en place et arrêtées ;
- toutes les arêtes sont nettes.

5.3.7.1.3 *Produits plans*

Les plaques sont soit :

- en fibres-ciment comprimées ou non ;
- en fibres-ciment et cellulose comprimées ou non ;
- en fibres-ciment et silice comprimées ou non ;
- en fibres-ciment traitées pour l'isolation contre le feu ;
- en fibres longues de bois, minéralisées et enrobées de ciment, séchées et stabilisées ;
- les plaques sont planes et dressées à leurs arêtes ;
- les faces des plaques peuvent être lisses ou présenter des motifs décoratifs ;
- les joints nécessaires selon la conception de l'ouvrage sont exécutés avant le passage du peintre ;
- tous les joints sont alignés et de même aspect ;
- toutes les fixations sont en place et arrêtées ;
- toutes les arêtes sont nettes ;
- les écarts entre nus de plaques contiguës sont inférieurs à 1 mm.

5.3.7.2 *Autres éléments*

Il s'agit notamment des tuiles en béton ou autres éléments préfabriqués de couverture ou bardage. Les subjectiles sont à considérer comme ceux relevant du 5.3.3 ci-avant.

5.4 **Subjectiles bois et dérivés**

5.4.1 **Prescriptions générales**

NOTE Les essences, choix d'aspect, et caractéristiques des bois massifs et des matériaux dérivés du bois sont définis dans les normes françaises et NF DTU dont relève l'ouvrage : NF DTU 31.1 [17], NF DTU 31.2 [18], NF DTU 36.5 [19], NF DTU 41.2 [20] notamment.

Outre le NF DTU 31.2 qui renvoie au présent document pour les revêtements de peinture sur subjectile bois il y a lieu de se reporter au NF DTU 41.2 pour les particularités de ces revêtements propres aux ouvrages visés.

S'agissant des menuiseries (portes, fenêtres) leur mise en peinture ne peut être faite qu'après mise en jeu des parties mobiles, et calfeutrement si nécessaire au mastic [voir NF DTU 59.1 P1-2 (CGM)] des joints de liaison avec les parois.

5.4.1.1 *Revêtements intérieurs*

L'entrepreneur de peinture doit s'informer en temps utile de la nature des fonds à revêtir et, en particulier, de l'alcalinité des subjectiles.

Les subjectiles sont notamment :

- les bois massifs (particularités spécifiques de grain, de fil, etc.), qui peuvent aussi être aboutés (BMA), reconstitués (BMR), lamellés — collés (BLC) ;
- les bois de placage lamellés dits « lamibois (LVL) » ;
- les panneaux contreplaqués (contreplaqués ou lattés) ;
- les panneaux plaqués bois ;
- les panneaux de lamelles minces, orientées (OSB) ;
- les panneaux de particules de bois ;
- les panneaux de particules bois-ciment ;
- les panneaux de fibres de bois (dont les panneaux de fibres durs, mi-durs, MDF) ;
- les panneaux en fibres de bois dits « fibragglo » qui conduisent, de par leur structure, à un revêtement de peinture de classe C (voir paragraphes 7.2.2.1 et 7.2.3.2) sauf s'ils ont reçu un enduit de plâtre ou un enduit au mortier de liant hydraulique (ces deux dernières utilisations renvoyant aux paragraphes 5.2 et 5.3 du présent document ainsi qu'aux tableaux correspondants).

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles se reporter à l'Annexe G.

5.4.1.2 *Revêtements extérieurs*

Les matériaux sont notamment :

- les bois massifs ;
- les contreplaqués extérieurs ;
- les panneaux de particules liées au ciment ;
- les panneaux de fibres durs ou mi-durs.

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à l'Annexe G. Pour les subjectiles non visés, se reporter à l'éventuelle évaluation technique permettant leur emploi en extérieur.

5.4.2 *Particularités des supports bois*

5.4.2.1 *Revêtements intérieurs*

Tous ces matériaux peuvent être bruts, simplement poncés, imprégnés ou non, enduits ou non, imprimés, pré peints ou peints (portes planes notamment).

NOTE 1 Pour toute information sur les portes planes, se reporter à l'Annexe G.

L'application des lasures sur les panneaux de fibres type MDF n'est pas visée dans ce document.

NOTE 2 Bois massifs : certaines essences feuillues dures à zones poreuses marquées (structure hétérogène) par exemple : frêne, orme peuvent donner un résultat médiocre avec des lasures.

Panneaux à base de bois : certains panneaux de contreplaqué extérieur ont un pH alcalin, qui peut éventuellement, occasionner des réactions au contact des finitions adhérentes. Il convient alors de se reporter aux fiches descriptives des fabricants de contreplaqués à ce sujet. Il en est de même pour certains panneaux de particules pour emplois en milieu humide.

5.4.2.2 Revêtements extérieurs

5.4.2.2.1 Bois massifs

— Bois résineux

Certains bois résineux à forte teneur en résine ou présentant des poches de résines (épicéa, sapin, mélèze, pin sylvestre et pin maritime...) doivent être l'objet de soins particuliers avant finition lorsque des coulures ou exsudations sont apparues (nettoyage au solvant ou raclage).

NOTE 1 Dans l'état actuel de la technique, il n'est pas possible d'obtenir un résultat de longue durée sur des bois présentant des poches de résine, non séchés à haute température (70 °C), d'autant plus que des exsudations peuvent se produire un certain temps après application du revêtement de peinture.

— Bois feuillus

Quelques essences feuillues hétérogènes à zones poreuses marquées nécessitent l'application d'un système de finition spécifique permettant de garnir les pores [se reporter au NF DTU 59.1 P1-2 (CGM)].

NOTE 2 Exemple de bois, à structure hétérogène ou gros grain : chêne, châtaignier.

NOTE 3 Quelques essences, qui présentent des substances extractibles à l'eau (tannins,...), nécessitent l'application d'un système de finition spécifique permettant de bloquer les exsudations pouvant en résulter..

— Bois à sécrétion anti-siccative ou à particularité

Les bois à sécrétion anti-siccative tels que Iroko, etc. nécessitent une impression spécialement adaptée à leur nature. Les bois à pH acide, par exemple : Western Red Cedar, peuvent présenter des défauts de finition et provoquer des coulures dues à l'oxydation des fixations.

5.4.2.2.2 Panneaux à base de bois

Il est rappelé que la première couche du revêtement doit être appliquée en atelier sur les deux faces et les quatre chants ce qui impose une coordination entre l'entreprise de pose des panneaux et l'entreprise de peinture.

Certains panneaux de contreplaqué extérieur ont un pH alcalin qui peut, éventuellement, occasionner des réactions au contact des finitions adhérentes. Il convient alors de se référer aux fiches descriptives des fabricants de contreplaqués à ce sujet.

5.4.2.3 Fonds imprimés

NOTE 1 Ces subjectiles sont définis dans les normes de produits (par exemple : portes planes, menuiseries, etc.) et mis en œuvre selon NF DTU 36.5 [19] en ce qui concerne les menuiseries et au NF DTU 41.2 [20] en ce qui concerne les revêtements extérieurs en bois.

La nature du primaire utilisé et sa date d'application sont indiqués à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ou son représentant.

NOTE 2 Voir respectivement Article 6 ou 4 de la partie 2 des documents cités en Note1.

La reconnaissance des subjectiles doit se faire conformément au paragraphe 4.3.1 de NF DTU 59.1 P2 (CCS).

5.4.3 Prescriptions complémentaires

5.4.3.1 Présentation du subjectile

La présentation du subjectile, y compris son choix d'aspect, intervient sur son aptitude à recevoir un système de peinture.

NOTE La présence d'à-plats et de gerces favorisant la stagnation d'eau ou de neige nuit à la durabilité des revêtements.

5.4.3.2 Humidité

L'humidité des bois massifs tient compte d'une mise en œuvre dans des conditions appropriées (voir 7.1).

Cette humidité ne doit pas dépasser :

- 18 % pour les bois massifs exposés aux intempéries ;
- 12 % ± 2 % pour les panneaux extérieurs support d'un revêtement adhérent ;
- 12 % ± 3 % pour les bois massifs type lambris ;
- 10 % à 12 % pour les bois ou panneaux utilisés en intérieur ;
- 10 % pour les locaux chauffés, de façon continue, chauffage central à eau chaude ou air pulsé.

Sur site, un humidimètre électrique permet d'apprécier cette valeur. En tout état de cause, la mise en peinture ne peut pas se faire quand les conditions météorologiques favorisent la condensation sur le subjectile.

5.4.3.3 Matériaux ayant reçu des adjuvants

La présence de certains produits de traitement aux propriétés ignifuges, insecticides, anticryptogamiques, hydrofuges, etc. appliqués antérieurement est signalée à l'entreprise de peinture afin de vérifier que la nature des produits utilisés est compatible avec les produits de peinture.

Les traitements insecticides et éventuellement hydrofuges ne dispensent pas de l'application d'une couche d'impression, à l'exception de produits spéciaux.

NOTE Par exemple, la norme de spécification des menuiseries en bois prévoit une protection contre la reprise d'humidité : les menuiseries sous marque CTB sont protégées contre les reprises d'humidité à leur sortie d'usine.

5.4.3.4 Planéité des surfaces et finesse de « grain »

La surface des éléments en bois massifs doit être au moins rabotée correctement, les zones de « fibres relevées », poncées.

Dans le cas de lasure, on admet les bois bruts de sciage massifs, à condition que l'état de surface soit propre pour l'application.

Les panneaux contreplaqués, lattés, de particules et de fibres doivent être poncés au grain fin (100 ou 120).

Si l'ouvrage a été exposé à une reprise d'humidité après sortie d'usine ou d'atelier et avant peinture, un ponçage peut être nécessaire après séchage.

La présentation des subjectiles bois et dérivés est matérialisé par les états de surface normalisés destinés à visualiser la qualité limite inférieure de la préparation de surface conformément au tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Exemple d'utilisation en fonction de la préparation de surface

Préparation de surface comparable à :	Exemple d'utilisation
Ponçage 120	Feuillus à vernir
Ponçage 80	Résineux à vernir
Raboté machine	Application de peinture ou vernis en finition C
Raboté machine	Application de lasures

5.4.3.5 Propreté et altérations cryptogamiques

La surface des matériaux doit être propre et débarrassée de toute tache, enduction ou projection de produits gras, plâtre, ciment, etc.

Certaines colorations anormales, d'origine cryptogamique ou d'attaque d'origine entomologique (piqûres noires d'insectes), dans la mesure où elles ne seraient pas prosrites par les normes ou les DTU, sont admises pour les surfaces à traiter en peinture opaque.

5.5 Métaux et alliages

5.5.1 Prescriptions générales

NOTE Les métaux et alliages relèvent des prescriptions des normes françaises et DTU les concernant, notamment :

- NF DTU 32.1 [21]
- NF DTU 32.2 [22]
- NF DTU 36.5 [19]
- NF DTU 40.35 [23]
- NF DTU 40.36 [24]
- NF DTU 40.41 [25]
- NF DTU 40.42 [26]
- NF DTU 40.44 [27]
- NF DTU 40.45 [28]

Les subjectiles doivent être exempts de graisse, d'huile, d'humidité, de ciment, de plâtre, de marquage à la craie de terre, de poussière et de salissure de chantier.

Ils doivent présenter une planéité générale satisfaisante, leur nature ne permettant pas de rectifications importantes par application d'enduit.

Au-delà de ces prescriptions générales, les supports relèvent des caractéristiques et/ou règles de mise en œuvre qui leur sont propres. Celles-ci sont rappelées sous forme de prescriptions complémentaires par nature de support.

5.5.2 Métaux ferreux

Les tôles et profilés ne doivent pas présenter de défaut de planéité générale.

NOTE 1 Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à l'Annexe G.

Les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent :

- le degré de traitement demandé se reporter au 7.5.5.2 pour les supports neufs et au 7.5.7.8 pour les supports anciens ;
- élimination totale de la calamine au degré de préparation Sa 2 ½ ou 3.

NOTE 2 Voir le document édité par l'Office d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle (OHGPI) « Spécifications Techniques de décapage par projection d'abrasifs », [30]. Ce document comporte également des représentations photographiques où les degrés de soin sont identifiés « Ds » en correspondant à la désignation « Sa » normalisées ensuite.

- élimination partielle de la calamine (Sa 1 ou 2) ;
- enlèvement de la rouille (petites surfaces) ;
- préparation appropriée ;
- ainsi que le corps d'état chargé de cette opération ;
- dans le cas où cette opération est dévolue au charpentier (métallier), les caractéristiques du primaire d'atelier comme première couche du système anticorrosion (le primaire d'atelier doit répondre aux exigences définies au NF DTU 59.1 P1-1 (CCT) ; la fiche descriptive du primaire d'atelier utilisé est fournie à l'entreprise de peinture par le maître d'ouvrage ou son représentant ainsi que la date d'application) ;
- les conditions de stockage de l'ouvrage.

5.5.3 Métaux non ferreux ou galvanisés

Après dégraissage et rinçage, ces métaux doivent recevoir un traitement physico-chimique (opération pas toujours nécessaire en intérieur), puis une peinture primaire réactive ou une peinture à accrochage direct.

5.5.4 Métaux ferreux métallisés

Le traitement physico-chimique de ces surfaces n'est exécuté que sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM).

5.5.5 Supports imprimés

NOTE Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à l'Annexe G.

Les opérations de préparation dont les supports ont fait l'objet sont indiqués à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ou son représentant [voir Article 3 de NF DTU 59.1 P 2 (CCS)].

5.5.6 Éléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en continu

NOTE 1 Pour toute information sur ces subjectiles, se reporter à l'Annexe G.

L'opération de laquage est exécutée en usine et n'est pas visée par ce document.

NOTE 2 Leur remise en peinture est possible sous réserve d'une étude préalable permettant d'identifier la nature du revêtement initial et l'état du support pour définir les travaux préparatoires, les retouches éventuelles et si nécessaire le primaire d'accrochage.

5.6 Autres subjectiles

Les produits de peinture à utiliser, conformément aux prescriptions du NF DTU 59.1 P1-2 (CGM), sont déterminés à partir des indications fournies par le maître d'ouvrage ou son représentant, sur la nature des matériaux constitutifs, explicitée par une désignation suffisante de la famille chimique à laquelle ils appartiennent.

Un essai préalable est recommandé, par application sur un échantillon témoin, suivie d'un essai d'adhérence par quadrillage selon la méthode de la norme NF EN ISO 2409 ou d'arrachement par traction suivant la méthode de la norme NF EN ISO 4624.

Les anciens fonds de peinture, à entretenir ou à rénover, constituent également des subjectiles spécifiques. Leur préparation est traitée au paragraphe 7.5.7

6 Spécification de travaux en fonction des subjectiles

6.1 Généralités

Les tableaux ci-après décrivent les travaux préparatoires, d'apprêt et de finition en fonction du subjectile et de la finition recherchée. Voir Article 3 pour les termes et définitions.

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4).
- (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des documents particuliers du marché (DPM) (voir 7.6.1.4.), d'autres aspects de finition sont possibles (voir 7.2.2.4.).
- (2) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.
- (3) Un même type d'enduit est admis à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
- (4) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
- (5) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
- (6) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3. et/ou 7.6.1.3.) peut être nécessaire, en fonction de la présentation du support reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).
- (7) Sur enduit en plâtre structuré (voir 5.2.1.2.2.2), les opérations à prévoir correspondent à la seule finition C (sauf prescriptions des documents particuliers du marché).

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4).
 - (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).
 - (2) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.
 - (3) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
 - (4) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
 - (5) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
 - (6) Optionnel : le choix par le Peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3. et/ou 7.6.1.3.) peut être nécessaire en fonction de la présentation du sujet à recevoir pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).
- NOTE** Il ne doit pas y avoir de colle rabattue en excès sur les éléments de cloison au droit des joints.

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4).
- (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).
- (2) Voir 5.2.2.4.1 du présent CCT, et 3.2 de NF DTU 59.1 P2.
- (3) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.
- (4) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
- (5) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
- (6) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
- (7) Optionnel: le choix par le Peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3. et/ou 7.6.1.3.) peut être nécessaire en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4).
- (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).
- (2) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.
- (3) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.
- (4) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
- (5) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
- (6) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3 et/ou 7.6.1.3 peut être nécessaire, en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).

6.3.2 Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton — Travaux intérieurs

Se reporter au 5.3.3 pour la nature et la présentation des subjectiles.

Tableau 6 — Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton — Travaux intérieurs

Subjectile		État de finition recherché ⁽¹⁾			Brossage Égrenage Époussetage	Impression spéciale ⁽²⁾	Dégrossissage ⁽³⁾	Enduit repassé ⁽³⁾	Enduit non repassé ⁽³⁾	Ponçage Époussetage	Couche intermédiaire ⁽⁴⁾	Révision ⁽⁵⁾	Couche de finition ⁽⁴⁾
Nature	Présentation	Mat	Satiné	Brillant ^(*)									
Béton brut de décoffrage (voir 5.3.3) et produits industriels en béton	Parement élémentaire	Finition C			x	x							x
	Parement ordinaire	Finition C			x	x							x
	Parement courant	Finition C			x	x							x
		Finition B			x	x	x	x	x ⁽⁶⁾	x	x		x
	Parement soigné	Finition C			x	x							x
		Finition B			x	x	x	x	x ⁽⁶⁾	x	x		x
		Finition A			x	x	x	x	x ⁽⁶⁾	x	x	x ⁽⁶⁾	x

(*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.4).

(1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).

(2) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.

(3) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.

(4) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.

(5) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.

(6) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3. et/ou 7.6.1.3 peut être nécessaire, en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).

6.3.3 Parements de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques (ou assimilés), et de produits industriels de béton – Travaux extérieurs

Se reporter aux 5.2.3 et 5.3.3 pour la nature et la présentation des subjectiles.

**Tableau 7 — Parements de béton brut de décoffrage,
enduits de liants hydrauliques et de produits industriels en béton
et enduits au mortier de plâtre (type « parisien » — Travaux extérieurs**

Subjectile		État de finition recherché ⁽⁴⁾			Brossage Égrenage Époussetage	Couche d'impression ⁽²⁾	Couche intermédiaire ^{(3) (5)}	Couche de finition ⁽⁵⁾
Nature	Présentation	Mat	Satiné	Brillant				
Béton brut de décoffrage et produits industriels en béton	Parement soigné ⁽⁶⁾	Finition C			x ⁽¹⁾	x	x	x
Enduits de liants hydrauliques	Parement lissé				x ⁽¹⁾	x	x	x
	Parement taloché				x ⁽¹⁾	x	x	x
	Parement projeté				x ⁽¹⁾	x	x	x
Enduits au mortier de plâtre (type « parisien ») ⁽⁷⁾					x	x	x	x

(1) En extérieur le lavage au jet ou sous pression adaptée peut remplacer l'époussetage (le support doit être parfaitement sec avant l'application du revêtement).
 (2) La couche d'impression s'exécute soit avec un produit spécifique (voir 7.4.2.1), soit avec un produit compatible dilué.
 (3) La couche intermédiaire est facultative, néanmoins la durabilité du revêtement sera améliorée par l'application d'une telle couche.
 (4) En travaux extérieurs, l'état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher sont en priorité la protection et la durabilité.
 (5) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
 (6) L'application d'un revêtement épais peut se faire également sur un parement courant.
 (7) Uniquement en cas de réfection complète de l'enduit de façade selon NF DTU 26.1.

NOTE Les travaux d'enduisage ou de réparation du support ne peuvent se faire que sur prescription des DPM.

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).
- (1) Ces parements sont souvent repeints, en entretien ou en rénovation, sans pour autant les recouvrir d'un enduit de maçonnerie.
- (2) La seule finition C, qui reflète l'état du subjectile, est possible.

- Se reporter au 5.3.5 et 5.3.6 pour la nature et la présentation des subjectiles

- | Subjectile | État de finition recherché ⁽¹⁾ | | | Brossage
Égrenage
Époussetage | Impression
spéciale ⁽²⁾ | Enduit
non repassé ⁽⁹⁾ | Enduit
repassé ⁽⁹⁾ | Ponçage
Époussetage | Couche
intermédiaire ⁽⁵⁾ | Révision ⁽⁶⁾ | Couche
de finition ⁽⁵⁾ |
|--|---|--------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Nature | Mat | Satiné | Brillant ^(*) | | | | | | | | |
| Fibres-ciment ⁽³⁾
comprimées ⁽⁴⁾
ou non | Finition C | | | x | x | | | | | | x |
| | Finition B | | | x | x | x ⁽⁷⁾ | | x | x | | x |
| | Finition A | | | x | x | | x ⁽⁷⁾ | x | x | x | x |
| Fibres de bois
enrobées de
ciment ⁽⁸⁾ ^(**) | Finition C | | | x | x | | | | | | x |
- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).
- (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).
- (2) Selon les prescriptions du 7.5.2.3.
- (3) Les prescriptions s'appliquent aux travaux effectués sur la face vue.
- (4) Les fibres-ciment-cellulose conduisent à l'utilisation d'impressions adaptées à la porosité du subjectile.
- (5) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais.
- (6) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
- (7) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d'opération (voir 7.4.2.3.3. et/ou 7.6.1.3.) peut être nécessaire, en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.1.).
- (8) Fibres longues de bois, minéralisées et enrobées de ciment séchées et stabilisées.
- (9) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. Le détail des opérations est défini dans les Documents Particulier du Marché (DPM).
- (**) Il ne peut s'agir de panneaux bois ciment visés au Tableau 17.

(5) Les prescriptions s'appliquent aux travaux effectués sur la face vue.

Se reporter au 5.4 pour la nature et la présentation des subjectiles.

Tableau 14 — Subjectiles bois et dérivés — Travaux intérieurs (vernis et lasure)Tableau 14 — Subjectiles bois et dérivés — Travaux intérieurs (vernis et lasure) (suite)

Subjectile	Présentation	Lasure ⁽³⁾							
		État de finition recherché			Brossage Époussetage	Impression ⁽²⁾ (4)	Couche intermédiaire	Ponçage Époussetage	Couche de finition
		Mat	Satiné	Brillant (*)					
Bois massif ⁽⁵⁾	Sciage ⁽¹⁾ propre	Finition C			x	x			x
Bois massif ⁽⁵⁾	Raboté ou brut, et poncé	Finition C			x	x			x
Contreplaqué Panneaux plaques		Finition B			x	x		x	x
Panneaux à base de bois ⁽⁵⁾		Finition A			x	x	x	x	x

(*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).

(1) Le sciage et le rabotage ne conviennent que pour une finition C.

(2) L'impression peut être exécutée en atelier par un fabricant ou un autre corps d'état concerné. En pareil cas, il est fait référence à l'article 4 du NF DTU 59.1 P2 (CCS). Voir également (6) Tableau 14 en cas de parclofes extérieures.

(3) Ce qui est prescrit pour l'extérieur doit être compatible avec l'existant intérieur (voir 7.5.4.2).

(4) L'impression doit être compatible avec le traitement spécifique du subjectile (voir 7.2.3.2).

(5) Les bois massifs et les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en lasures que sur prescription des DPM ; les MDF ne sont pas prévus pour recevoir des lasures.

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).
 - (1) Ce qui est prescrit pour l'extérieur doit être compatible avec l'existant intérieur (voir 7.5.4.2).
 - (2) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.).
 - (3) Les produits de masse volumique inférieure à 0,4 ne sont pas traités dans ce tableau.
 - (4) L'impression peut être exécutée en atelier par un fabricant ou un autre corps d'état concerné. En pareil cas, il est fait référence à l'article 4 du NF DTU 59.1 P2 (CCS).
 - (5) L'impression des fonds de feuillure est effectuée avant pose des vitrages (voir 7.2.3.2). Les parcloles sont imprimées avant la livraison au peintre (voir 7.5.4.2).
 - (6) Selon les prescriptions du 7.6.1.3.
 - (7) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d'opération peut être nécessaire, en fonction de la présentation du subjectile reçu pour obtenir la finition demandée (voir 7.2.3.2 et 7.5.4.6).
 - (8) Ces opérations ne s'appliquent pas aux fenêtres et portes-fenêtres.
 - (9) Les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en peinture que sur prescription des DPM, les panneaux « fibragglo » ne peuvent être traités qu'en finition C (voir 5.4.1.1).
 - (10) L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais ou épais, ou une finition spécifique (voir 7.2.2.4.).
 - (11) Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse ou structuré. Le détail des opérations est défini dans les Documents Particulier du Marché (DPM).
- NOTE** Les joints sont considérés comme apparents ou habillés par un couvre-joint.

- (1) Suivant la nature du vernis, des précautions et traitement appropriés sont appliqués sur les essences tropicales.
- (2) L'impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en atelier par le fabricant ou le corps d'état concerné, ou, à défaut, sur chantier, avant pose, à l'abri des intempéries. L'impression et la couche intermédiaire peuvent être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition. Voir également (6) Tableau 14 en cas de parcloles extérieures.
- (3) En travaux extérieurs, l'état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher en priorité sont la protection et la durabilité.
- (4) Ce qui est prescrit pour l'extérieur doit être compatible avec l'existant intérieur (voir 7.5.4.2).
- (5) À l'extérieur, les contreplaqués à peindre doivent être destinés à ce type d'emploi (voir 5.4.1.2).

NOTE Les travaux de masticage, de bouche-porage, ou d'enduisage en extérieur ne s'exécutent que sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.2.3.2 et 7.5.4.6).

6.5 Subjectiles métalliques

6.5.1 Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion — Travaux intérieurs

Se reporter au 5.5 pour la nature et la présentation des subjectiles.

**Tableau 18 — Subjectiles métalliques —
Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion —
Travaux intérieurs**

Subjectile	Présentation	État de finition recherché			Nettoyage et dépeussierage ⁽²⁾	Retouches à la peinture primaire inhibitrice de corrosion ⁽³⁾	Couche intermédiaire	Couche de finition ⁽⁴⁾
		Mat	Satiné	Brillant ^(*)				
Métal ferreux	Structures en produits sidérurgiques grenailés pré-peints ou ayant reçu après décapage par projection d'abrasifs, une couche de peinture primaire anticorrosion ⁽¹⁾	Finition C ⁽⁵⁾			x	x		x
		Finition B			x	x	x	x

(*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).

(1) Voir 7.5.5.2.

(2) Les ouvrages sont supposés être livrés au peintre non recouverts de ciment ou de plâtre.

(3) Sauf prescriptions particulières, les retouches ne sont pas exécutées par le peintre. La couche de primaire doit être exécutée conformément aux paragraphes 7.5.5.2 et 7.5.5.3. Elle peut avoir été réalisée par le fabricant ou un autre corps d'état.

(4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire ou une deuxième supplémentaire. Certains systèmes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.

(5) En ambiance sèche et non corrosive.

- (1) Voir 7.5.5.2.
- (2) En travaux extérieurs la finition C ne s'exécute pas sur métaux ferreux.
- (3) Les ouvrages sont supposés être livrés au peintre non recouverts de ciment ou de plâtre.
- (4) Sauf prescriptions particulières, les retouches ne sont pas exécutées à la charge du peintre. La couche de primaire doit être exécutée conformément aux paragraphes et 7.5.5.2 et 7.5.5.3. Elle peut avoir été réalisée par le fabricant ou un autre corps d'état.
- (5) Certaines couleurs de la couche de finition exigent l'application d'une couche intermédiaire supplémentaire. Certains systèmes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.
- (6) L'aspect « mat » nécessite l'emploi de produits spécifiques.

Subjectile	État de finition recherché			Nettoyage et dépolissage (1)	Dégraissage	Dérivage et rinçage (2)	Peinture primaire réactive (3) ou peinture à accrochage direct	Couche intermédiaire	Couche de finition (4)
	Mat (5)	Satiné	Brillant (*)						
Non ferreux	Finition C			x	x	x	x		x
Alliages légers									
Acier galvanisé (6)	Finition B			x	x	x	x	x	x

(*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques (voir Annexe D.3).

(1) Les ouvrages sont supposés être livrés au peintre non recouverts de ciment ou de plâtre.

(2) L'opération de dérivage suivie d'un rinçage n'est pas toujours nécessaire (voir 5.5.3).

(3) Assure l'accrochage ainsi qu'une protection provisoire.

(4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire ou une deuxième supplémentaire. Certains systèmes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.

(5) L'aspect « mat » nécessite l'emploi de produits spécifiques.

(6) Voir 7.5.5.1.

- (1) Les ouvrages sont supposés être livrés au peintre non recouverts de ciment ou de plâtre.
- (2) Assure l'accrochage. Doit être recouvert rapidement Cette opération n'est pas nécessaire sur subjectile zinc.
- (3) Assure une protection provisoire.
- (4) Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire ou une deuxième supplémentaire.
Certains systèmes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.
- (5) L'aspect « mat » nécessite l'emploi de produits spécifiques.
- (6) Voir 7.5.5.1.

Se reporter au 5.5 pour la nature et la présentation des subjectiles.

Subjectile	État de finition recherché			Nettoyage et dépoissilage ⁽¹⁾	Peinture primaire réactive ⁽¹⁾ ou peinture de colmatage adaptée ou peinture à accrochage direct	Couche intermédiaire ⁽²⁾	Couche de finition ^{(2) (3)}
	Mat ⁽⁴⁾	Satiné	Brillant				
Ferreux avec métallisation (zinc, aluminium ou alliage zinc-alu) ⁽⁵⁾	Finition C			x	x		x
	Finition B			x	x	x	x

(1) La peinture primaire réactive est appliquée en usine ou atelier (sauf impossibilité de transport des éléments à peindre).

(2) La couche intermédiaire ou de finition doit être appliquée sur le primaire dans un délai maximal de quelques jours.

(3) Certaines couleurs de la couche de finition exigent l'application d'une couche intermédiaire ou une deuxième supplémentaire. Certains systèmes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de même épaisseur totale.

(4) L'aspect « mat » nécessite l'emploi de produits spécifiques.

(5) Voir 5.5.4.

- (*) Dans les locaux humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques. (Voir Annexe D.3).
- 1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. L'application de revêtement en Finition A ou « tendue », ne s'exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.), notamment avec des revêtements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM).
- (2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué.
- (3) Un lessivage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un complet séchage.
- (4) L'aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les prescriptions des documents particuliers du marché DPM.
- (5) Partout où nécessaire, sur raccords de plâtre. Jonction fonds anciens et neufs, etc.
- (6) Cette impression pourra être appliquée localement
- (7) Voir 7.6.1.2.
- (8) Restructuration locale du relief au plus approchant.
- (9) Le choix d'enduire ou de ne pas enduire et le nombre de couches est effectué par le peintre en fonction de l'état des fonds et de la finition recherchée (aspect défini à l'Article1). La surface de référence permettra de valider l'état de finition recherchée et donc des travaux préparatoires nécessaires.
- (10) Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement.
- (11) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.
- (12) Calicot optionnel, selon l'état du support.
- (13) Voir présentation 7.5.7.

- (1) La finition C est d'aspect poché. D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.) notamment avec des revêtements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire.. Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du marché (DPM).
- (2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué.
- (3) Optionnel, dépend de l'encrassement des fonds. Un traitement de décontamination est recommandé.
- (4) Cette impression pourra être appliquée localement Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement.
- (5) Les travaux d'enduisage ou de réparation des subjectiles sont réalisés sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

- (*) Dans les locaux très humides en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre à des exigences spécifiques. (Voir Annexe D.3)
- (1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. L'application de revêtement en finition A ou « tendue », ne s'exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.6.1.4.). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.) notamment avec des revêtements semi-épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM)
- (2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué
- (3) Optionnel, dépend de l'encrassement des fonds. Nécessaire lorsqu'il s'agit d'anciens fonds cirés ou peints à la colle, etc. Un lessivage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un complet séchage
- (4) Un seul type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect est lisse
- (5) Dans le cas d'une finition B, un sous-enduit plâtre ou un enduit de type « garnissant » peut s'avérer nécessaire en complément
- (6) Cette impression pourra être appliquée localement
- (7) Voir 7.6.1.2.
- (8) L'opération d'enduisage ou le nombre de couches est fonction de l'état des anciens fonds de peintures et de la finition recherchée (aspect défini à l'Article 1). La surface de référence permettra de valider l'état de finition recherchée et donc des travaux préparatoires nécessaires
- (9) Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement
- (10) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé
- (11) On vise ici le cas où l'on recouvre à l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considère l'ancien fond comme une peinture (selon les deux premières lignes du présent tableau)
- (12) Voir présentation 7.5.7

Se reporter aux 5.6 et 7.5.7 pour ces subjectiles.

Subjectile	État de finition recherché ⁽¹⁾			Grattage des parties mal adhérentes	Lessivage ou lavage pour repeindre ⁽²⁾ et/ou dégraisage	Impression ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Égrenage Époussetage	Couche intermédiaire ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	Égrenage Époussetage	Couche de finition
	Mat ⁽⁵⁾	Satiné	Brillant							
Fonds peints Satiné ou brillant	Finition C			x	x	x		x		x
	Finition B			x	x	x	x	x		x
Lasures ou vernis ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	Finition C			x	x	x	x	x		x
	Finition B ⁽⁸⁾			x	x	x	x	x		x

(1) La finition C et la finition B sont d'aspect poché. D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.), notamment avec des revêtements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n'est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM)

(2) Optionnel, dépend de l'encrassement des fonds. Nécessite le cas échéant d'un parfait séchage. Un traitement de décontamination est recommandé

(3) Ce qui est prévu pour l'extérieur doit être compatible avec l'existant intérieur (voir 7.5.4.2). Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué

(4) Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement

(5) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé

(6) En lasure, à l'extérieur, les finitions sont généralement « mat » ou « satiné »

(7) On vise ici le cas où l'on recouvre à l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considère l'ancien fond comme une peinture (selon les deux premières lignes du présent tableau)

(8) La finition B n'est possible qu'en vernis. En lasure seule la finition C est envisageable.

NOTE Les travaux de masticage, de bouche-porage, ou d'enduisage en extérieur ne s'exécutent que sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir 7.2.3.2 et 7.5.4.6).

Subjectile ⁽²⁾	État de finition recherché ⁽¹⁾		Piquage Martelage ⁽⁵⁾	Grattage des parties mal adhérentes	Lessivage ou lavage pour repeindre ⁽³⁾ et/ou dégraisage	Peinture primaire adaptée ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ localisée	Couche intermédiaire ⁽⁴⁾	Couche de finition
	Satiné	Brillant						
Métal	Finition B		x	x	x	x	x	x

(1) La finition B est d'aspect poché. D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir 7.2.2.4.), notamment avec les revêtements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le décapage qui n'est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

(2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l'abrasif de la surface sera effectué.

(3) Optionnel, dépend de l'encrassement des fonds. Un lessivage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un complet séchage.

(4) À choisir en fonction de la nature du support et de son état. Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revêtement.

(5) La rouille épaisse peut être enlevée par martelage et piquetage (voir 7.5.5.2.1.2).

(6) Voir 7.5.5.2 pour les traitements d'antirouille.

7 Exécution des travaux : conditions de réalisation des revêtements

7.1 Conditions minimales d'intervention

Les ouvrages de peinture, vernis, enduits et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des subjectiles propres et dépoussiérés, répondant aux prescriptions les concernant, à l'article 5.

Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.). En outre :

- en travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile devront être comprises entre + 5 °C et + 35 °C, et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % HR avec une température extérieure d'au moins 5 °C (elle peut aller jusqu'à 90 % par température relativement élevée, comme précisé ci-dessous pour les départements d'Outre-mer (DOM) ; les teintes (dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35 % ou dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire est inférieur à 0,7) sont admises sur tous supports ; les autres teintes sont à proscrire (sauf application du paragraphe 3.2 du NF DTU 59.1 P2 CCS).

NOTE Vis-à-vis de l'échauffement du revêtement comme de celui du support, qui peut nuire à leur bon comportement, on a constaté que les revêtements ayant un indice de luminance lumineuse Y supérieur à 35 % présentent un coefficient d'absorption du rayonnement solaire inférieur à 0,7.

- en travaux intérieurs les conditions requises sont :
 - température comprise entre + 8 °C et + 35 °C ;
 - hygrométrie inférieure à 70 % HR ;
- en climat tropical, compte tenu des températures moyennes extérieures relativement élevées, on peut admettre les taux d'hygrométrie suivants :
 - 75 % HR pour les travaux intérieurs ;
 - 90 % HR pour les travaux extérieurs.

Certains produits nécessitent des conditions particulières d'application plus contraignantes, celles-ci font alors l'objet d'une mention particulière dans la fiche descriptive du produit établie par le fabricant.

Conformément à l'Article 3 du NF DTU 59.1 P 2 (CCS), les documents particuliers du marché indiquent comme suit les états de finition recherchés.

7.2 Classement de finition

Le choix est lié à la qualité de surface du subjectile.

La nature et l'importance des travaux d'apprêt et de peinture à exécuter dépendent à la fois des caractéristiques du subjectile brut et du niveau de finition désirée.

NOTE Les caractéristiques des produits et leur mode de mise en œuvre interviennent évidemment dans le choix.

7.2.1 Classification du brillant spéculaire

Le niveau de brillant est fixé par le maître d'ouvrage en référence aux prescriptions des normes de produits reprises dans NF DTU 59.1 P 1-2 (CGM), qui conduisent aux valeurs limites indicatives de brillant spéculaire Bs suivantes :

- très mat : Bs inférieur à 5 (angle d'incidence 85°) ;
- mat : Bs compris entre 5 et 10 (angle d'incidence 85°) ;
- satiné : Bs compris entre 10 et 60 (angles d'incidence respectifs 85° et 60°) ;
- brillant : Bs supérieur à 60 (angle d'incidence 60°).

En l'absence de précision aux DPM, l'aspect retenu sera le satiné «mat à moyen », Bs compris entre 10 et 45.

La mesure du brillant spéculaire doit être faite au plus tard dans un délai de trois mois après l'application de la peinture (ramené à un mois et demi pour les peintures alkyde).

NOTE 1 Pour les revêtements très mats une valeur du Bs inférieure à 3 permet de diminuer les défauts d'aspect.

NOTE 2 La perte de brillant spéculaire survenant après ce délai de trois mois ne relève pas de la qualité des travaux de peinture car cette perte est fonction non seulement de la qualité de la peinture, mais également de la nature du support, des conditions climatiques d'environnement et des conditions d'utilisation des locaux.

7.2.2 Définition des états de finition communs à tous les supports

Tenant compte de l'exécution préalable des travaux préparatoires et d'apprêt nécessaires, les états de finition sont classés comme suit, avec les spécifications correspondantes reprises sous forme synthétique dans le tableau de l'Annexe E.

L'intensité et le type d'éclairage constituent des facteurs importants d'appréciation du résultat obtenu. C'est pourquoi les travaux de peinture sont réceptionnés dans des conditions normalisées (voir 8.3.2 à 8.3.4).

7.2.2.1 Finition C

Le revêtement de peinture couvre le support. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface reflète celui du support.

Des défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés ; embus et reprises sont admis.

Les critères de cet état de finition sont communs à tous les supports.

7.2.2.2 Finition B

Cet état de finition est défini au 7.2.3 ci-après pour les supports visés.

7.2.2.3 Finition A

Cet état de finition est défini au 7.2.3 ci-après pour les supports visés, qui ne peuvent être métalliques.

Sur supports anciens fonds, l'état de Finition A, à considérer en l'espèce comme spécifique, ne se définit que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM, voir paragraphe 7.2.2.1 et 7.2.2.4. ci-dessous).

7.2.2.4 Finition spécifique

Cet état de finition ne se définit que sur prescriptions des documents particuliers du marché [voir paragraphe 3.2 de NF DTU 59.1 P 2 (CCS)] :

- en définissant la nature des travaux à réaliser ;
- en définissant un état particulier d'aspect de la finition.

7.2.3 Précisions sur les classements de finition pour les supports à base de plâtre ou de liants hydrauliques et de maçonnerie, supports bois, et supports métalliques.

En l'absence de précision aux Documents Particuliers du Marché (DPM), l'état de finition B est retenu.

L'Annexe F récapitule dans un tableau les opérations d'enduisage en intérieur selon le niveau de finition visé.

7.2.3.1 Prescriptions de classement de finition sur supports à base de plâtre ou de liants hydrauliques et de maçonnerie.

7.2.3.1.1 Finition C

Le revêtement de peinture couvre le support.

Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du support.

La finition C est d'aspect poché ou structuré.

7.2.3.1.2 Finition B

La planéité générale initiale n'est pas modifiée.

Les altérations accidentelles sont corrigées.

Le rechapissage peut présenter quelques irrégularités.

La finition B est d'aspect poché ou structuré.

Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

7.2.3.1.3 Finition A

La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux d'enduisage jugés nécessaires. En extérieur sur maçonneries (voir Tableaux 6.3.3, 6.3.5, 6.3.7 et 6.3.9), les travaux d'enduisage éventuels ne sont exécutés que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

Le rechapissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

Les défauts de planéité des supports sont corrigés par enduisage pour des écarts inférieurs ou égaux à 5 mm sous la règle de 2,00 m.

NOTE Le surfacage au moyen d'un enduit de peinture corrige les défauts et irrégularités du support mais il ne permet pas de le dresser.

7.2.3.2 Prescription de classement de finition sur subjectiles bois

Les ouvrages neufs extérieurs en bois nécessitent impérativement des systèmes de revêtement à trois couches, la première pouvant être appliquée en atelier.

L'état de finition C ne convient pas en extérieur pour les vernis (voir Tableau 15).

Sauf prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM), aucun travail de masticage, de bouche-porage ou d'enduisage n'est exécuté à l'extérieur, et la surface du système reflète celle du subjectile.

Toutes les fois où il est prévu d'appliquer un mastic d'étanchéité de vitrage à liant gras ou autre, il est impératif d'assurer la protection de la feuillure et de la parclose contre la migration des huiles et les reprises d'humidité. Cette protection peut être assurée par l'application d'une couche de vernis d'impression ou de peinture d'impression, mais pas par une lasure.

Les chants des portes pré-peintes sont généralement bruts et doivent être traités comme tel. Par contre, les pènes des serrures ne doivent pas être peints.

NOTE La limite entre l'extérieur et l'intérieur des menuiseries peut être définie par les croquis de l'Annexe B du présent document, qui donne des exemples de solutions adaptables aux différents cas (se reporter si nécessaire au NF DTU 39 pour tenir compte de la miroiterie vitrerie [30])

7.2.3.2.1 Vernis et lasures

— finition C :

- sans exigence d'aspect de finition ;
- seule finition possible pour les lasures utilisées en travaux neufs à l'extérieur ;
- ne concerne pas les vernis en travaux neufs à l'extérieur.

— finition B :

- la planéité initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles ; il y a quelques défauts d'aspect et traces d'outils d'application ;
- en lasure transparente, appliquée en intérieur, l'aspect de surface et l'homogénéité de la teinte dépendent de la texture du bois.

— finition A :

- les défauts d'aspect et les traces d'outils sont à peine perceptibles.

7.2.3.2.2 Peinture

— finition C :

Le revêtement de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du subjectile.

— finition B :

La planéité initiale n'est pas modifiée. Des défauts d'aspect et de traces d'outils d'application sont admis, ainsi que l'aspect poché.

L'aspect final peut être structuré.

— finition A :

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légères traces d'outils et très légers défauts d'aspect sont admis. Aspect final uniforme.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

7.2.3.3 Prescriptions de classement de finition sur subjectiles métalliques

Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris, ce qui exclut la Finition A.

7.2.3.3.1 Finition C

Le revêtement de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface reflète celui du subjectile. Quelques coulures sont admises. Ce type de finition n'est utilisable qu'en intérieur.

7.2.3.3.2 Finition B

La finition B se distingue de la finition C par l'application d'une couche intermédiaire.

L'aspect obtenu reste proche de celui de la finition C.

7.3 Préparation en vue des vérifications et contrôles en fin de travaux

7.3.1 Surfaces de référence pour ouvrage témoin

À l'origine des travaux de peinture, il est procédé à l'exécution de surfaces de référence qui doivent être approuvées. L'approbation est consignée au moins dans le compte rendu de chantier.

Ces surfaces sont choisies dans des emplacements correspondant à l'exposition moyenne du chantier considéré.

Leur exécution comporte par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et application des produits de peinture prévus aux documents particuliers du marché.

Il est exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles et de systèmes de peinture.

Une surface de référence de 10 m² est exécutée pour toute surface d'application supérieure à 1 000 m².

L'exécution générale des travaux ne peut se faire qu'après acceptation des surfaces de référence par le maître d'ouvrage. Ces surfaces de référence sont conservées jusqu'à la réception des travaux.

Pour les travaux de vernis et de peinture laque, l'exécution des surfaces témoins fixes est complétée par la confection de surfaces témoins mobiles, exécutées sur des éprouvettes en contreplaqué. Ces éprouvettes reçoivent une préparation et application de vernis ou peinture laque identique aux surfaces témoins fixes.

Elles sont conservées par le maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux pour confronter leur qualité de brillance avec celles des surfaces témoins fixes.

7.3.2 Établissement d'éprouvettes échantillons d'aspect

À l'origine des travaux, une éprouvette échantillon d'aspect du revêtement (brillant, texture, couleur) peut être exécutée par l'entrepreneur à la demande du maître d'ouvrage ou de son représentant. Cette éprouvette est exécutée sur des plaquettes constituées de préférence du même matériau et état de surface que le subjectile.

Elles sont établies en trois exemplaires.

Après acceptation, l'éprouvette retenue pour le revêtement est signée par l'entrepreneur et le maître d'ouvrage.

Elle est conservée sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à l'abri du soleil. Elle ne doit jamais être maintenue en permanence dans l'obscurité.

NOTE Les peintures alkydes jaunissent dans ces conditions.

Ces conditions de conservation peuvent être obtenues dans un local déterminé du chantier.

La durée de validité de l'éprouvette échantillon de couleur n'excède pas six mois.

La dimension de l'éprouvette doit être de l'ordre de 200 cm².

7.4 Travaux avant mise en peinture

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte à l'application des produits de peinture.

Ils sont déterminés suivant la nature et l'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de l'état de finition et de la nature des produits de peinture. Se reporter à NF DTU 59.1 P1-2 (CGM) pour les produits à employer.

Parmi les travaux avant peinture, on distingue :

- les travaux préparatoires ;
- les travaux d'apprêts.

7.4.1 Travaux préparatoires

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer à des opérations qui se révéleraient nécessaires à la remise en état des subjectiles non conformes aux prescriptions de l'Article 5.

Ils comprennent notamment selon la nature du subjectile :

- les dégraissages ;
- le décapage des métaux oxydés ;
- l'enlèvement de la rouille ;
- le dépolissage ;
- l'élimination de la calamine (sur la métallerie de bâtiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;
- l'égrenage ;
- le ponçage à sec ;
- l'époussetage ;

NOTE 1 Cette opération permet la bonne adhérence des diverses couches de produits de peinture en éliminant les poussières de chantier et celles-ci provenant des opérations ci-dessus. Elle se pratique avec une brosse.

- le décapage pour repeindre ;
- le lavage à l'eau sous pression ou à la vapeur ;
- le détapissage ;
- le grattage ;
- l'ouverture des fissures ;
- les lessivages ou lavages sous pression d'eau adaptée ;
- l'élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;
- la décontamination des subjectiles.

NOTE 2 Sur les subjectiles anciens il pourra être procédé à un traitement à l'eau de Javel afin de limiter les risques de proliférations de micro-organismes pouvant conduire à des problèmes de spectres ou d'odeurs.

Ces différentes opérations sont définies dans la suite du texte par nature de subjectile.

NOTE 3 Selon la terminologie en usage, les travaux d'enduisage préparatoires (voir 7.4.2.3) font partie des travaux d'apprêt.

7.4.2 Travaux d'apprêt

Ils comprennent (se reporter au NF DTU 59.1 P1-2 (C.G.M) pour les produits à utiliser) les travaux suivants :

7.4.2.1 Les couches primaires

Leur fonction est anticorrosive sur métaux et/ou d'accrochage pour la couche suivante.

7.4.2.2 Les couches d'impressions

Il existe plusieurs types d'impressions, dont l'impression dite « fixante » est la plus couramment employée, et les autres qui le sont en fonction de l'effet recherché.

Elles ont des rôles différents mais toutes ont la fonction d'accrochage. Elles peuvent être pigmentées (jusqu'à être opacifiantes), ou non pigmentées. On caractérise les impressions comme suit.

7.4.2.2.1 Isolante

Elle constitue à la surface du subjectile une pellicule continue s'opposant au transfert de matières et à l'apparition de taches telles que : bistre, crayons gras, bitume, etc., ou constitue un obstacle inerte entre un subjectile et un produit incompatible.

NOTE Le caractère isolant ne peut être obtenu qu'avec une application sur subjectile sec, et dans des locaux non humides.

7.4.2.2.2 Hydrofuge

Elle apporte un complément de résistance à la pénétration de l'eau de ruissellement.

7.4.2.2.3 Neutralisante

Elle s'oppose à l'action d'agents chimiques incompatibles avec les produits de finition, sans être isolante.

7.4.2.2.4 Fixante (durcissante et pénétrante)

Elle s'applique sur des fonds superficiellement pulvérulents et/ou sensibles à la détrempe à l'eau.

Elle pénètre dans le matériau en durcissant sa surface de façon à permettre un état de finition satisfaisant.

Les impressions non pigmentées et en phase solvantée sont bien adaptées.

7.4.2.2.5 Régulatrice d'absorption ou régulatrice de fonds

Elle facilite la régularité d'application du film de peinture.

7.4.2.2.6 Impressions spéciales

Elles tendent à satisfaire à certaines conditions d'application particulières.

En travaux d'entretien et de rénovation, il y a lieu de s'assurer que la couche d'impression ne détrempe pas l'ancien revêtement.

7.4.2.3 Les opérations d'enduisage

Se reporter aussi à l'Annexe F qui récapitule sous forme de tableau les opérations décrites ci-après pour les subjectiles intérieurs de maçonnerie et apparentés.

7.4.2.3.1 Les rebouchages et réparations

Opérations discontinues destinées soit à faire disparaître les petites cavités des subjectiles plâtre, plaques de plâtre (reprise des trous de vis), maçonnerie, bois, soit à restituer l'aspect géométrique du subjectile.

7.4.2.3.2 Les dégrossissages

Opération de ragréage discontinue à exécuter sur subjectiles à base de liants hydrauliques ou de maçonnerie pour atténuer les irrégularités de surface (bullage, balèvres, arêtes, cueillies, joints, etc.).

Le dégrossissage est limité par les possibilités de rechargement à l'enduit de peinture (c'est-à-dire jusqu'à 5 mm d'épaisseur).

7.4.2.3.3 Les enduisages de surface

Ils peuvent s'exécuter sur tous les subjectiles. Les opérations d'enduisage ont pour but, en plus des opérations de rebouchage, réparation, et de dégrossissage, de corriger les défauts du subjectile par une opération dite « de surfaçage », pour que, l'enduisage terminé, il présente une surface compatible avec l'état de finition recherché. Ce type d'enduisage est dit « préparatoire ». Sinon, en l'absence (le plus souvent) d'une finition par peinture, l'enduit qui se suffit à lui-même est dit « décoratif » (e.g : finition type 'Stucco').

NOTE 1 Sur béton brut de décoffrage, le débullage de la surface est une opération de surfaçage (garnissante).

NOTE 2 Lorsqu'en entretien/rénovation on égalise par enduisage un subjectile structuré/texturé constitué d'un revêtement de peinture semi-épais ou épais, l'opération est dite aussi de surfaçage (garnissante).

L'application des enduits se fait manuellement ou mécaniquement.

L'enduisage en extérieur ne s'exécute que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

7.4.2.3.3.1 Enduisages courants

En intérieur, on distingue trois types courants d'enduisages, applicables en plein.

7.4.2.3.3.1.1 Enduisage de ratissage

Préparation sommaire des surfaces, dite aussi de « bouche-porage », par l'application d'une seule passe superficielle d'enduit.

Elle s'exécute couramment sur enduit de plâtre coupé offrant une bonne planéité. Sur plaques de plâtre à épiderme cartonné il peut remplacer l'enduisage non repassé en Finition A lorsqu'elles sont bien montées. Voir l'annexe F.

Le subjectile peut être visible, par transparence, sur la quasi-totalité de sa surface.

7.4.2.3.3.1.2 Enduisage non repassé

L'enduisage non repassé comporte une couche d'enduit appliqué en une seule passe. On admet un manque partiel du pouvoir masquant de l'enduit et des irrégularités de surface.

À l'appréciation du peintre, un enduisage de ce type peut être nécessaire sur enduit repassé dans le cas d'une finition A sur béton ou enduit ciment uniquement.

7.4.2.3.3.1.3 Enduisage repassé

L'enduisage repassé s'effectue en deux passes avec ponçage ou égrenage entre passes pour parvenir aux caractéristiques de surface recherchées (voir Annexe F). Ce type d'enduisage conduit à une opacification complète.

7.4.2.3.3.2 Enduisage décoratif structuré (ou texturé)

Les reliefs et l'aspect de ce type d'enduisage structuré sont variables et correspondent à un état de finition spécifique (voir 7.2.2.4.). Ils dépendent du procédé de mise en œuvre.

Le type de décor recherché est précisé dans les Documents Particuliers du Marché (DPM).

L'aspect de cet enduisage peut être : pommelé, gouttelette, etc.

Ce type d'enduisage peut remplacer les opérations d'apprêt prévues en 7.4.2.3.3..1 et/ou être suivi par l'application d'une couche de finition adaptée (voir 7.6.1.4.).

7.4.2.4 Raccords de matériaux

Au droit des raccords de matériaux déjà fissurés ou jointoyés, et pour limiter l'aspect déplaisant de fissurations plus ouvertes ou à venir, il peut être procédé à la pose de bandes de calicot, de tissu naturel, ou synthétique, à cheval sur le raccord. La bande d'armature est noyée dans les couches d'apprêt. Cette opération est quelquefois désignée marouflage.

Le raccordement peut aussi s'effectuer par mise en œuvre d'un mastic compatible [voir NF DTU 59.1 P1.2 (CGM)]. S'il s'agit de joints de façades à calfeutrer, il doit être conforme au NF DTU 44.1 en utilisant les produits prescrits dans ce document. Le revêtement de peinture ne peut être appliqué que si ce mastic est reconnu compatible par le fabricant du produit employé (voir 3.1.6 NF DTU 59.1 P1.2 C.G.M.). En pareil cas, la spécification du paragraphe Revêtements des mastics de calfeutrement de NF DTU 44.1 ne s'applique pas.

Ces types de travaux ne s'exécutent que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

7.4.2.5 Les imprégnations

Ces travaux qui s'exécutent sur subjectiles bois et assimilés ne relèvent pas de ce document.

7.5 Travaux avant peinture par nature de subjectile

7.5.1 Général

Les travaux appropriés aux subjectiles les plus fréquents pour parvenir à l'état de finition recherché, en partant d'une classe donnée de subjectile, sont définis dans les tableaux figurant à l'Article 6 (Tableaux 1 à 28).

Ces travaux correspondent aux divers types d'opérations exposées ci-après par nature de subjectile.

7.5.2 Subjectiles à base de plâtre

Les subjectiles visés sont les enduits en plâtre, plaques de plâtre, carreaux et tout produit à parement plâtre et plaques à épiderme cartonné.

Les travaux préparatoires s'exécutent comme suit.

7.5.2.1 Égrenage

L'égrenage a pour but d'éliminer les grains ou petites projections qui subsistent en surface des plâtres neufs et que l'époussetage ne peut enlever. L'égrenage s'exécute à sec, le matériau étant sec à l'aide d'un couteau ou d'une lame à enduire ou d'un riflard.

L'égrenage est exécuté de façon à ne pas blesser le support.

L'égrenage doit être suivi d'un passage à la brosse dure avant enduisage pour les finitions B et A sur éléments de plâtre lisse et ouvrages en staff.

7.5.2.2 Époussetage

L'époussetage a pour but de faire disparaître du support les matériaux pulvérulents ou la poussière.

Il constitue un complément de l'égrenage.

Il s'exécute exclusivement sur fond sec à la brosse à épousseter.

Il est inefficace sur subjectile humide.

7.5.2.3 Impression

Une couche d'impression fixante (durcissante et pénétrante) doit être appliquée avant l'exécution des travaux de rebouchage, d'enduit, de peinture, sur supports superficiellement pulvérulents.

NOTE La couche d'impression fixante s'exécute ainsi sur enduits de plâtre poreux et carreaux de plâtre à parement lisse. Mais cette impression ne peut transformer par exemple un plâtre manuel tendre, c'est-à-dire de dureté shore C < 40, en plâtre de qualité.

Elle permet l'accrochage de la peinture sur le support. Elle est exécutée avec un produit compatible avec la nature du subjectile et le type de revêtement de peinture.

Pour les supports plâtre très durs et non pulvérulents ainsi que le staff, il faut utiliser une impression spéciale d'accrochage.

7.5.2.4 Rebouchage

Le rebouchage est précédé d'un égrenage et d'un époussetage.

Le rebouchage s'effectue avec des mastics ou enduits compatibles avec le support et les produits de peintures à appliquer.

S'il y a incompatibilité avec le support, une impression précède l'application du produit de rebouchage.

Le rebouchage peut s'effectuer en plusieurs opérations successives.

Les enduits de rebouchage doivent être complètement secs et durcis en profondeur avant la poursuite des travaux.

Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un ponçage complété par un époussetage.

7.5.2.5 Enduisage de surface

Il s'exécute en 5 mm d'épaisseur maximum. Au-delà, la correction des imperfections ne relève pas des travaux de peinture.

7.5.2.5.1 Enduisage de ratissage

Il s'exécute en une seule passe superficielle (tel que pour le « bouche-porage »).

7.5.2.5.2 Enduisage non repassé

Il s'exécute en une seule passe sur subjectile imprimé ou non.

7.5.2.5.3 Enduisage repassé

Il s'exécute sur subjectile imprimé ou non en deux passes avec ponçage et époussetage entre passes.

7.5.2.6 Enduisage décoratif structuré (ou texturé)

Il s'exécute sur subjectile imprimé ou non.

7.5.3 Subjectiles à base de liants hydrauliques et maçonnerie

7.5.3.1 Brossage

Il s'exécute à la brosse dure et à sec pour enlever les parties pulvérulentes ou insuffisamment adhérentes.

7.5.3.2 Époussetage

Il s'exécute sur fond sec pour éliminer les parties pulvérulentes et la poussière à la brosse douce.

En extérieur, le lavage au jet avec ruissellement ou sous pression d'eau adaptée peut donner un résultat comparable à l'époussetage.

NOTE Le meulage ébavurage, qui n'est pas du ressort du peintre, consiste à éliminer les balèvres, projections de ciment, boursouflures, rejets de colle. Cette opération est toujours complétée par un époussetage.

7.5.3.3 Égrenage

L'égrenage s'exécute au riflard pour éliminer les grains ou petites projections que l'époussetage ne peut enlever.

Il s'exécute toujours à sec sur support sec.

L'égrenage ne doit pas avoir pour but de procéder à l'enlèvement des salissures occasionnées par les autres corps d'état.

7.5.3.4 Rebouchage, réparations et dégrossissage

Ces opérations s'exécutent pour retrouver la continuité du support.

Les balèvres cueillies, arrachements, et arêtes des subjectiles en béton sont rattrapées par dégrossissage dans la limite de un mètre linéaire par mètre carré et pour un désaffleure de 5 mm maximum.

Le rattrapage de niveau s'exécute en queue de billard pour une distance n'excédant pas 0,30 m de l'axe de la balèvre.

NOTE 1 Les balèvres sont occasionnées par les décalages de niveau existant entre les panneaux de coffrage qui provoquent un creux accompagné souvent d'une saillie. La saillie étant abattue par le maçon, il subsiste un creux en forme de feuillure.

Les joints creux entre éléments préfabriqués de béton sont dégrossis dans les limites maximales ci-après :

- largeur : 15 mm ;
- profondeur : 6 mm.

La longueur totale de joint au mètre carré ne doit pas excéder 1 m.

NOTE 2 Ne relève pas du peintre la correction des imperfections importantes, tel que :

- la correction des épaufrures de linteaux, appuis de fenêtres, bordures de dalles béton, angles rentrants ou saillants de maçonnerie, ou de béton, joint en surépaisseur ;
- Les joints en surépaisseur sont meulés avant l'intervention du peintre ;
- le rebouchage de trous d'ancrage des joints de panneaux préfabriqués, de gaine pour passages de canalisations ;
- le rebouchage des trous ou fissures consécutifs à l'exécution de travaux d'étanchéité, les nids de gravillons.

7.5.3.5 Enduisage de surface

Les irrégularités de surface du subjectile et le bullage apparent sont atténués par surfaçage garnissant.

Sur béton, cette opération s'exécute quand la surface des nuages de bulles est égale ou inférieure à 25 % de la surface du subjectile.

7.5.3.6 Impression

Une impression fixante doit être appliquée avant exécution des travaux de rebouchage, réparation, dégrossissage, et d'enduisage sur les enduits de liants hydrauliques ou de chaux, tendres ou pulvérulents en surface.

Les subjectiles maçonnerie doivent recevoir avant l'application de certaines peintures ou enduits, une couche d'impression appropriée pour améliorer l'adhérence, pour la préservation contre les taches, contre les risques de saponification (enduit gras), etc.

7.5.3.7 Tous enduisages

Les enduisages, tels que définis en 7.4.2.3, et qui comprennent ainsi les opérations de rebouchage, réparation, dégrossissage, et surfacage décrites ci-avant, doivent respecter les dispositions présentées dans les tableaux de l'Article 6 en intérieur. Les enduisages en extérieur ne s'exécutent que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM), qui peuvent se référer par analogie à NF DTU 42.1.

7.5.4 Subjectiles bois et dérivés

7.5.4.1 Brossage

Il s'exécute à sec à la brosse dure, et comprend un époussetage.

NOTE Il peut permettre d'éliminer les dépôts de plâtre ou de mortier sur les menuiseries bois mais conformément à l'Article 4 de NF DTU 59.1 P 2 (CCS), cette intervention ne fait pas partie des travaux de l'entrepreneur de peinture.

L'emploi de brosse métallique est à proscrire.

7.5.4.2 Impression

L'impression a pour but de s'opposer à la pénétration de l'eau en phase liquide tout en laissant passer la vapeur d'eau. Son exécution par le peintre ne constitue pas une acceptation sans réserve du support [voir NF DTU 59.1 P 2 (CCS)].

Dans le cas de parclofes, celles-ci sont considérées imprimées, ainsi que les feuillures, avant livraison au peintre.

Dans tous les cas, la finition extérieure ne pourra être considérée indépendamment de la finition des faces internes. Il est impératif pour des menuiseries de mettre soit le même produit et le même nombre de couches en extérieur et en intérieur, soit mettre en intérieur un produit plus imperméable à la vapeur d'eau que celui appliqué à l'extérieur.

Il pourra être parfois nécessaire de mettre le système le plus imperméable sur la face extérieure (exemple : climat tropical).

L'impression doit être exécutée sur les six faces (sauf pour les chants supérieur et inférieur des portes intérieures des pièces sèches lorsqu'ils ne sont pas visibles), en atelier ou, à défaut, sur chantier, avant pose, à l'abri des intempéries.

— impression isolante

Elle constitue un écran de protection du revêtement de peinture contre les migrations d'huiles et résines contenues dans le bois (dans les limites précisées au paragraphe 7.4.2.2.1).

— lasure

L'impression peut être faite avec une lasure.

Quelques essences feuillues dures à zones poreuses marquées ne permettent d'obtenir avec des lasures que des finitions de durée médiocre. Ce type d'application doit être évité dans ce cas (voir paragraphe 5.4.2.2.1).

— impression pour bois à vernir

Elle constitue l'accrochage.

Elle s'exécute avec le vernis dilué ou avec un produit spécial pour impression.

L'application en est soignée et la surface du subjectile sera entièrement revêtue d'une couche uniforme.

Elle est obligatoirement suivie d'un ponçage et d'un époussetage.

7.5.4.3 Ponçage

Il s'exécute à sec et au papier abrasif pour éliminer toutes les échardes et rugosités du bois et couper les fibres relevées après impression.

Ce ponçage concerne les bois déjà rabotés ou poncés et les panneaux.

7.5.4.4 Époussetage

Il est exécuté après brossage ou ponçage pour éliminer poussières et sciures.

7.5.4.5 Rebouchage

Il a pour but de rectifier les défauts d'aspect avant mise en peinture ou vernissage.

Il s'exécute à l'aide de mastic compatible [voir NF DTU 59.1 P1-2 (CGM)].

7.5.4.6 Enduisage

Il ne s'exécute qu'après impression.

On distingue l'enduit non repassé ou repassé et l'enduit structuré (voir 7.4.2.3).

L'enduisage en extérieur ne s'exécute que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

En intérieur, l'enduisage peut se limiter à un bouche-porage pour combler les pores du bois sans donner de surépaisseur. Il s'exécute avec un produit adapté, coloré ou non, suivi après séchage, d'un ponçage à sec ou à l'eau.

L'enduisage est remplacé par un ponçage sur vernis ou lasure encore frais, suivi, après séchage, d'un ponçage à sec ou à l'eau et d'un époussetage.

7.5.5 Subjectiles métalliques

7.5.5.1 Travaux préparatoires sur métaux non ferreux

7.5.5.1.1 Aluminium et alliages non anodisés

Un dégraissage doit être exécuté à l'aide de solvant chloré ou d'une solution détergente à pH neutre.

Le dégraissage est suivi d'un essuyage soigné et complété par une élimination des éventuels produits d'oxydation et l'application d'une peinture primaire adaptée.

La préparation est complétée par décapage du poli ou dérochage (création d'une rugosité de surface) suivi d'un rinçage.

7.5.5.1.2 Cuivre et alliage de cuivre

7.5.5.1.2.1 Dégraissage

Les subjectiles doivent être soigneusement dégraissés, avant tout travail de peinture, par le même procédé que l'aluminium.

7.5.5.1.2.2 Décapage du vert-de-gris

Le vert-de-gris recouvrant les subjectiles cuivre est décapé jusqu'à totale disparition.

Le décapage s'effectue à la toile émeri ou au papier abrasif. Il est suivi d'un nettoyage au tampon imbibé d'eau ammoniacuée, d'un lavage à l'eau et d'un essuyage.

On traite de la même façon les supports suivants :

- laitons ;
- maillechort ;
- bronze ;
- cupro-nickel ;
- bronze d'aluminium.

7.5.5.1.2.3 Décapage du poli de cuivre

Il s'effectue avec un abrasif approprié suivi d'un lavage et d'un essuyage soigné.

7.5.5.1.3 Zinc

Les subjectiles neufs doivent être dégraissés (lessivages dégraissants et rinçages ou dégraissages par solvant).

Les subjectiles oxydés sont décapés à la brosse de chiendent ou si besoin, à la brosse métallique sans griffer le zinc, avant d'être dégraissés et rincés, ou par projection d'abrasif.

Avant peinture, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture primaire adaptée au zinc, afin d'améliorer l'accrochage de la couche intermédiaire ou de finition, sauf emploi de peinture à accrochage direct spécialement prévue à cet effet.

7.5.5.2 Travaux préparatoires sur métaux ferreux

7.5.5.2.1 Menuiseries et métallerie (serrurerie) de bâtiment et structures métalliques

Ces ouvrages sont livrés aux peintres exempts de rouille et de calamine au degré de préparation Sa 2 ½ et revêtus d'une couche de primaire antirouille. Voir le document édité par l'Office d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle (OHGPI) « Spécifications Techniques de décapage par projection d'abrasifs ».

L'ensemble de ces travaux est exécuté dans l'atelier du métallier ou dans celui du peintre suivant les prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

Toutefois, dans certains cas, avec accord exprès du maître d'ouvrage, on peut se contenter d'une élimination partielle de la calamine (par exemple ouvrages intérieurs en ambiance non corrosive).

Certaines peintures à haute teneur en zinc exigent un décapage par projection d'abrasifs au degré de préparation Sa 2 ½ ou 3.

7.5.5.2.1.1 Cas général — Élimination totale de la calamine (et de la rouille)

Elle est obtenue par projection d'abrasifs :

- au degré de préparation Sa 2 ½ correspondant à l'appellation « décapage très soigné » ;
- au degré de préparation Sa 3 correspondant à l'appellation « décapage à blanc ».

Le degré de préparation Sa 3 apporte une rugosité nécessaire à certaines peintures primaires. Il est indispensable pour les travaux de métallisation.

7.5.5.2.1.2 Cas particuliers

7.5.5.2.1.2.1 Élimination partielle de la calamine (ouvrages intérieurs en ambiance non corrosive)

Quatre procédés peuvent être utilisés :

- procédés par voie chimique, par trempage ou par application de pâte acide : ces opérations devront être suivies d'une neutralisation et de plusieurs rinçages à l'eau douce ;
- procédés thermiques (brûlage) ;
- décapage par projection d'abrasifs au degré de préparation Sa 1. Ce décapage permet de détacher les écailles de calamine et les particules de rouille peu adhérentes. Il correspond à l'appellation « décapage de nettoyage » ou « balayage » ;
- décapage par projection d'abrasifs au degré de préparation Sa 2. Ce décapage permet d'éliminer presque entièrement les particules de rouille et de calamine. Il correspond à l'appellation « décapage soigné ».

7.5.5.2.1.2.2 Enlèvement de la rouille (limité aux petites surfaces à reprendre)

La rouille peu adhérente peut être éliminée par brossage à la brosse métallique (manuelle ou mécanique).

La rouille épaisse peut être enlevée par martelage et piquage (manuels ou mécaniques) suivis d'un brossage à la brosse métallique.

L'opération peut être complétée par l'application d'un convertisseur de rouille.

Les procédés décrits au paragraphe 7.5.5.2.1.2.1 peuvent être également utilisés.

7.5.5.2.1.3 Primaire d'atelier

Il doit être appliqué immédiatement après l'opération de décalaminage une peinture primaire spécifiquement formulée et décrite par son fabricant, comme apte à :

- assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d'exposition aux intempéries maximale de six mois ;
- constituer à elle seule (c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par une nouvelle couche d'un primaire appliqué par le peintre) la première couche du système anticorrosion définie dans les Documents Particuliers du Marché (DPM).

La fiche descriptive fait apparaître, conformément au fascicule de documentation T 30-807, les caractéristiques suivantes : définition, domaine d'emploi, nature du liant, des principaux pigments, mode de mise en œuvre (trempé, brosse, pistolet, etc.), consommations, épaisseurs, recouvrement, compatibilités.

Les éléments revêtus du primaire d'atelier, livrés sur le chantier depuis plus de trois mois (six mois pour les gremailles prépeints en atmosphère rurale) devront faire l'objet d'une vérification des caractéristiques mécaniques et d'anticorrosion du primaire à partir de la fiche descriptive du primaire employé.

Dans ce cas, l'entreprise de peinture contrôlera les surfaces traitées, en vérifiant par sondages :

- le comportement du primaire par un essai de quadrillage selon NF EN ISO 2409 répondant à la classe 2 minimum ;
- les épaisseurs déposées selon NF EN ISO 2808.

En cas d'insuffisance dans les informations remises, de non-respect des délais prescrits ou dans les résultats de mesures effectuées, le primaire appliqué devra être décapé.

7.5.5.2.2 Subjectiles ferreux galvanisés ou métallisés

Les subjectiles galvanisés neufs doivent être dégraissés et éventuellement dérochés.

Les subjectiles métallisés neufs seront ponctuellement nettoyés en fonction du type de salissure ; le dégraissage se fera sur des parties localisées. Le dérochage est interdit.

Les subjectiles accidentellement oxydés sont décapés à la brosse métallique ou par projection d'abrasif sous faible pression.

Avant peinture sur subjectile métallisé, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture primaire adaptée au métal, afin d'améliorer l'accrochage de la couche d'aspect ou anticorrosive, sauf emploi de peinture à accrochage direct spécialement prévue à cet effet.

7.5.5.3 Travaux d'apprêt sur subjectiles métalliques

7.5.5.3.1 Couche primaire

La couche primaire peut contenir un inhibiteur de corrosion et doit être compatible avec la couche de recouvrement (famille chimique et délai de recouvrement).

7.5.5.3.2 Peintures primaires adaptées

La peinture primaire réactive doit contenir des pigments, un liant et des éléments entrant en combinaison avec le support métallique pour assurer l'accrochage du système de peinture.

7.5.5.3.3 Masticage

Un masticage éventuel sera exécuté préalablement sur les chants, trous de vis, etc. avec un produit compatible [voir NF DTU 59.1 P1.2 (CGM)].

7.5.6 Autres subjectiles

Se reporter au 5.6.

7.5.7 Travaux avant peinture sur revêtements anciens

Les prescriptions contenues dans ce paragraphe ne s'appliquent qu'aux anciens fonds de peinture ou tapissés, lesquels doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable avant toute intervention, en vue de déterminer en accord avec le maître d'ouvrage la consistance des travaux d'apprêt particuliers à prévoir conformément aux spécifications de l'Article 6 (Tableaux 23 à 28), et à celles du présent paragraphe (7.5.7.1 à 7.5.7.8) et du paragraphe 7.5.8.

On remarquera (voir article 1) que les tableaux visés ne décrivent pas les opérations propres à l'état de finition A qui nécessite des prescriptions spécifiques à convenir dans les Documents Particuliers du Marché (DPM) en plus de celles déjà décrites dans ces tableaux. Sinon les états de finition se définissent comme pour les travaux sur subjectiles neufs.

NOTE S'agissant dans le présent paragraphe de travaux effectués pour l'entretien ou la rénovation de revêtements anciens, les normes relatives aux divers supports concernés peuvent ne pas être celles visées aux articles précédents. Les normes en vigueur ne sont référencées que lorsqu'elles concernent des techniques de réparation de ces supports, lesquels doivent être reconstitués dans un état aussi proche que possible de celui de l'existant par référence aux règles de l'art applicables (voir avant-propos).

7.5.7.1 Grattage

Il doit faire disparaître les parties cloquées ou mal adhérentes. Cette opération est ponctuelle. Elle s'exécute à sec et est suivie d'un égrenage ou brossage avec époussetage, après ponçage si nécessaire.

Un grattage ne remplace pas un décapage, notamment dans le cas de peintures cloquées.

7.5.7.2 Anciens fonds de revêtements à la colle ou assimilés

L'enlèvement s'effectue par lavage à l'eau, en utilisant l'éponge ou la brosse douce, les parties adhérentes s'enlevant au grattoir.

Le séchage à cœur du support doit être complet avant application d'un autre revêtement.

7.5.7.3 Anciens fonds de revêtements

7.5.7.3.1 Lessivage ou lavage pour repeindre

Il comprend :

- le lessivage ou lavage à l'eau froide et additionnée d'un détergent suivi d'un rinçage à l'eau claire sur fonds exempts de graisse ;
- le lessivage ou lavage à l'eau chaude avec dégraissant alcalin sur fonds gras ;
- le lessivage à la lessive très diluée sur anciens fonds laqués ou vernis.

7.5.7.3.2 Décapage pour repeindre

Les anciens fonds mal adhérents incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par décapage sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM).

Les différents types de décapages sont les suivants :

- mécanique à la meule ou au disque par exemple ;
- chimique, aux solvants gélifiés ou aux décapants alcalins (les décapants chimiques employés doivent être compatibles avec le support ; ce type de décapage doit être suivi d'un rinçage abondant et d'un séchage complet) ;
- thermique (les vieux fonds de peinture faïencés ou cloqués sont ramollis à la flamme et éliminés par grattage au grattoir affilé ; le brûlage ne doit pas attaquer le support) ;
- par projection d'eau à haute pression ;
- par projection d'abrasif fin.

7.5.7.4 Détapissage

Avant peinture, les anciens papiers de tentures doivent être enlevés par détrempe, grattage, arrachage, décapage ou par utilisation de produits du commerce suivie d'un rinçage si nécessaire.

Le support mis à nu devra être totalement sec avant poursuite des travaux.

Ces travaux peuvent être exécutés manuellement ou mécaniquement.

7.5.7.5 Rebouchages et réparations

Destinées à faire disparaître les principales cavités, avec ou sans calicotage pour les fissures nécessitant d'être ouvertes, ces opérations ne sont pas nécessairement suivies d'un enduisage.

Elles s'exécutent avec tout type d'enduit ou de mastic compatible visé dans NF DTU 59.1 P 1-2 (CGM).

Elles peuvent nécessiter l'application d'une impression fixante préalable, généralement localisée.

La remise en état des supports de maçonnerie ou béton en extérieur avant enduisage se fait, par analogie, avec les produits de réparation prescrits dans NF DTU 42.1 P1-2 (CGM, notamment le paragraphe relatif au défaut de surface). Elle ne s'exécute que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM) et conformément au NF DTU susvisé.

7.5.7.6 Enduisage de surface

Destiné, selon les prescriptions des DPM, à corriger par une application en plein les défauts d'aspect subsistant après rebouchage et réparation.

Se reporter au paragraphe 7.4.2.3 pour les définitions, aux prescriptions des tableaux de l'Article 6 pour les interventions à prévoir, et à NF DTU 59.1 P 1-2 (CGM) pour les enduits à utiliser.

7.5.7.7 Ponçage à sec

Il s'exécute sur tous supports et est suivi d'un époussetage.

7.5.7.8 Préparation des supports anciens métalliques

Les supports non démontables seront préparés par tout moyen approprié : piquage, grattage, brossage et dépoussiérage, etc.

Dans le cas de supports démontables, il convient de se référer à la préparation des supports neufs. Sur dérogation du maître d'ouvrage, ces éléments peuvent néanmoins être traités sur place par piquage, grattage, brossage et dépoussiérage (par exemple : persiennes).

7.5.8 Cas particuliers

7.5.8.1 Raccords d'étanchéité

Les systèmes de peinture ne sont pas faits pour résister aux dilatations et retraits des matériaux et aux fissures qu'ils engendrent.

Pour les fissures de parois extérieures, il convient de se reporter à NF DTU 42.1. Cette opération ne s'exécute que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

7.5.8.2 Raccords de matériaux

Se reporter au paragraphe 7.4.2.4 pour les recouvrements de fissurations apparentes ou à venir ou pour les calfeutrements au mastic.

Ce type de travaux ne s'exécute que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché (DPM).

7.5.8.3 *Fissures mineures*

Les fissures non infiltrantes de peu d'importance sur matériaux stabilisés sont traitées dans le cadre des paragraphes rebouchage ou dégrossissage.

7.5.8.4 *Anciennes peintures au plomb*

NOTE L'utilisation jadis de peintures à base de céruse (carbonate de plomb toxique) pose le problème des risques de saturnisme. On doit considérer le danger de pathologie à la fois chez les occupants des locaux (enfants essentiellement) et chez les peintres chargés des travaux de rénovation. Il convient de se reporter aux fiches-conseils OPPBTP-FFB et au document de l'INRS à destination des entreprises et des donneurs d'ordres traitant des interventions sur les peintures contenant du plomb (prévention des risques professionnels).

7.5.8.5 *Fonction complémentaire du revêtement*

À préciser dans les Documents Particuliers du Marché (DPM) selon la fonction prescrite, par exemple hydrofuge (voir 7.6.1.6), antigraffiti, retardateur de flamme, isolant, antibactérien, etc., avec les spécifications techniques correspondantes.

7.5.8.6 *Travaux sur subjectiles anciens non peints*

Les travaux préparatoires seront exécutés comme prescrit aux paragraphes précédents après les opérations de nettoyage nécessaires : décontamination, lavage, etc.

7.6 *Peinture sur supports neufs et anciens*

7.6.1 *Exécution*

7.6.1.1 *Outillage*

Les produits doivent être mis en œuvre avec des outils adaptés, conformément aux préconisations des fournisseurs concernés, en fonction du chantier à réaliser et des prescriptions des Documents Particulier du Marché (DPM).

7.6.1.2 *Couche intermédiaire*

Elle s'applique après nettoyage éventuel sur couche primaire, couche d'impression partielle ou totale, retouches d'impression (pour uniformiser l'absorption et éviter les embus) couche d'imprégnation, rebouchage, enduits de peinture, anciens fonds de peinture ou sur une ancienne couche intermédiaire exécutés conformément aux spécifications des 7.4 et 7.5 ci-avant. Elle peut nécessiter d'être déposée après humidification du subjectile (exemple : peintures à la chaux).

La couche intermédiaire doit être compatible avec les préparations précédentes et les opérations ultérieures.

7.6.1.3 *Révision*

Pour les travaux de finition A, il y a lieu de prévoir une vérification et éventuellement une retouche de l'état de surface après enduit ou la couche intermédiaire.

Cette opération, appelée révision, peut consister si nécessaire en une application localisée d'enduit ou de mastic, suivie d'un ponçage et d'un époussetage.

Elle nécessite des retouches locales des parties révisées, seulement dans le cas d'une révision après couche intermédiaire.

7.6.1.4 Couche de finition

La couche de finition donne l'aspect définitif : mat, satiné ou brillant, et lisse, finement poché, poché, ou structuré, et la couleur désirée, tels que précisés aux Documents Particuliers du Marché (DPM).

La couche de finition doit être compatible avec la couche d'impression ou la couche intermédiaire et avec le support pour constituer le système de revêtement conformément aux fiches descriptives des produits.

Dans le cas d'une finition A, il est procédé à un ponçage, époussetage dans l'intervalle de l'application des couches successives.

L'épaisseur d'application doit être uniforme.

Sa couleur doit être de nuance proche de celle de la couche intermédiaire.

En l'absence de précision, l'aspect satiné est considéré comme satiné moyen. L'aspect tendu correspondant à une peinture laque n'est exigible que sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) pour un état de finition spécifique (voir paragraphe 7.2.2.4.).

7.6.1.5 Protection des surfaces revêtues

Les arêtes supérieures des surfaces revêtues doivent faire l'objet de dispositions constructives appropriées prévues à la conception de l'ouvrage (e. g. corniches, bavettes, larmier), afin que l'eau de pluie ne chemine pas dans le plan d'adhérence du revêtement.

7.6.1.6 Hydrofuges de surface et lasures-béton

Les hydrofuges sont mis en œuvre par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, en une ou plusieurs passes pour obtenir la quantité minimale nécessaire à la fonction d'hydrofugation. Cette quantité est déterminée préalablement par l'exécution de la surface de référence.

Ces traitements permettent de maintenir l'aspect d'origine du parement de façade ou de lui donner un aspect peu différent. Ils peuvent aussi avoir une fonction de protection de surface du support [imprégnation, ou imprégnation hydrophobe [voir NF DTU 59.1 P 1-2 (CGM)], à préciser (voir 7.5.8.5) dans les Documents Particuliers du Marché (DPM)].

Les lasures-béton, généralement colorées, sont mises en œuvre de la même façon, pour des fonctions comparables (avec une fonction de protection ou non).

7.6.2 Délai de recouvrement

L'entrepreneur détermine le temps à respecter entre deux couches successives en fonction de la nature du liant du produit de peinture et des conditions thermo-hygrométriques.

7.6.3 Application des produits de peinture

L'application des produits de peinture peut s'effectuer soit manuellement, soit mécaniquement.

Le choix de la méthode d'application est arrêté en fonction du support, de l'état de finition recherché et des caractéristiques du produit de peinture.

7.6.4 Application sur grandes surfaces

Pour des raisons d'aspect, afin de pallier les risques d'apparition de reprises après séchage, ou faciliter les réparations ultérieures du revêtement en respectant au mieux l'apparence de l'ouvrage, il convient de partager la surface à revêtir en panneaux recouvrables en application continue.

7.6.5 Exécution de peintures minérales

Les peintures à la chaux, et les peintures minérales en général, applicables selon le présent document, sont définies au NF DTU 59.1 P1-2 (CGM). La mise en œuvre de ces peintures ne doit se faire par nature que sur des supports minéraux afin d'en préserver la perméabilité à la vapeur d'eau.

NOTE 1 L'exécution des travaux nécessite des précautions particulières d'emploi, à convenir avec le fournisseur des produits.

L'exécution des badigeons à la chaux aérienne (CAEB) ou hydraulique naturelle (XHN) ne relève pas du présent document.

NOTE 2 Elle relève de NF DTU 26.1, auquel il convient de se reporter pour la nature de ses produits et leurs conditions de mise en œuvre.

7.7 Vernissage des bois

La texture du support reste apparente après le vernissage.

L'application du vernis ne s'exécute que sur des supports présentant un état de surface dépourvu de défauts non admissibles (voir paragraphe 7.2.3.2).

Le support sera brossé et dépoussiéré ou lessivé ou décapé.

7.8 Lasures pour bois

Les lasures incolores en système complet sont à proscrire, en extérieur.

8 Essais et vérifications

8.1 Généralités

L'Article 8 définit les modalités des essais et vérifications des travaux de peinture et produits connexes à prendre en compte en l'absence d'autres spécifications des Documents Particuliers du Marché (DPM), pour apprécier sur chantier la conformité à ce document des ouvrages exécutés, en vue de leur réception [voir NF DTU 59.1 P 2 (CCS)] en cas de contestation.

8.2 Caractéristiques vérifiées

Les caractéristiques vérifiées sont fonction directe des paramètres suivants :

- la localisation ;
- l'état de finition recherché.

8.2.1 Localisation

Les quatre localisations, considérées dans le présent document, sont :

- intérieur des bâtiments :
 - pièces ou locaux secs ;
 - pièces ou locaux humides ;
 - pièces ou locaux très humides (par exemple : cuisines et salles d'eau collectives) ;
- extérieur des bâtiments.

8.2.2 État de finition recherché

C'est l'état de finition fixée par les Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir Article 1 et paragraphes 7.2.2 et 7.2.3 du présent document).

8.2.3 Spécifications

Les spécifications sont données dans les tableaux figurant en Annexe D.

8.3 Méthodes d'évaluation des critères de qualification

Ces évaluations sont réalisées à l'aide de méthodes d'essai dérivées des spécifications normalisées.

Les méthodes sont au nombre de 8, à savoir :

- aspect de surface
 - appréciation visuelle de la couleur (méthode 1) ;
 - mesure du brillant spéculaire (méthode 2) ;
 - contrôle de l'état de finition (méthode 3);
 - contrôle des rechampissages (méthode 4);
- caractéristiques physiques et d'aptitude à l'usage
 - contrôle de l'adhérence (méthodes 5);
 - contrôle des épaisseurs (méthodes 6);
 - insensibilité à l'eau (méthodes 7);
 - aptitude au nettoyage (méthodes 8).

8.3.1 Méthode 1 : Appréciation visuelle de la couleur

La dérive éventuelle de la couleur d'un revêtement est évaluée par comparaison visuelle des éprouvettes échantillons d'aspect définies au paragraphe 7.3.2 et le revêtement en œuvre à réceptionner.

L'observation est réalisée conformément à la norme NF EN ISO 3668.

L'échelle des gris (NF EN 20105 A02 et NF EN 20105 A03) est couramment utilisée comme moyen de cotation de l'écart de couleur. Le rendu de la couleur pouvant être affecté par les couches précédentes (apprêts, couches intermédiaires, etc.), il est indispensable de vérifier, au moment de la réception, qu'il n'y a pas dérive entre les éprouvettes échantillons de couleurs et les surfaces de référence exécutées par le peintre au sens du paragraphe 7.3.1. Pour la même raison, les écarts admissibles varient avec l'état de finition recherché.

NOTE Des méthodes instrumentales peuvent être utilisées par référence à la norme NF ISO 7724-2 [31].

8.3.2 Méthode 2 : Mesure du brillant spéculaire

Les mesures sont faites de façon comparative entre les revêtements à réceptionner et les surfaces de référence.

L'ouvrage doit présenter un aspect de surface identique aux surfaces de référence.

La mesure est réalisée par référence à la norme NF EN ISO 2813 (sachant qu'elle ne saurait être assimilée à la mesure faite en laboratoire conformément à cette norme).

Utiliser un appareil portable utilisant un angle de 60° et 85°.

La gamme de brillant spéculaire est donnée au paragraphe 7.2.1.

La précision de la mesure est fonction de l'état de surface.

En fonction de l'état de finition recherché et du degré de brillant voulu les valeurs obtenues s'apprécient sur la base du tableau suivant (rappel 7.2.1) :

Tableau 29 — Valeurs limites de brillant spéculaire

	Brillant spéculaire Bs (%)
Très mat	< 5 à 85°
Mat	≤ 10 à 85°
Satiné (1)	10 à 85° < Bs ≤ 60 à 60°
Brillant	> 60 à 60°
(1) On emploie couramment les expressions : Satiné mat (ou velours) 10 < Bs ≤ 20 Satiné moyen 20 < Bs ≤ 45 Satiné brillant 45 < Bs ≤ 60	

La finition lisse tendue nécessitant l'emploi d'une peinture laque brillante n'est exécutée que pour des travaux de finition spécifique à définir dans les Documents Particuliers du Marché [DPM, voir 3.2 NF DTU 59.1 P2 (CCS)].

8.3.3 Méthode 3 : Contrôle de l'état de finition

Pour les surfaces verticales, l'observation se fait à 2 m environ du revêtement, orientée de 70° à 110° (angle du plan vertical d'observation avec celui de la surface observée).

Cet éclairage n'est pas rasant, et lorsqu'il est artificiel, il est situé à plus de 2 m de distance, un peu à l'arrière et au-dessus de l'observateur, d'une puissance maximale de 100 W, sans être halogène. Il peut ainsi correspondre à celui d'un local où se trouve l'observateur.

Pour les plafonds, l'observation se fait selon les mêmes principes d'observation, sauf que la distance de vision est plus rapprochée et que s'il s'agit de l'éclairage d'un local, un réflecteur peut être nécessaire au-dessus de la source pour éviter la lumière rasante.

L'état de finition à obtenir est matérialisé par les surfaces de référence, et dans ces conditions d'observation, la perception de reprises ou d'embus n'est admise qu'en Finition C.

8.3.4 Méthode 4 : Contrôle des rechampissages

L'observation se fait comme ci-dessus.

En finition B : la ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.

En finition A : la ligne de rechampissage ne présente pas d'irrégularité notable (sauf de légères différences d'aspect possibles de part et/ou d'autre inhérentes à l'exécution du re Champi lui-même).

8.3.5 Méthodes 5 : Contrôle de l'adhérence

8.3.5.1 Méthode 5a

Cette méthode est une transposition « chantier » de la norme NF EN ISO 4624.

Ce contrôle ne peut être pratiqué que sur les surfaces planes, lisses et sèches.

Coller à l'aide d'une colle cyanoacrylique ou époxy sans solvant sept plots de 20 mm de diamètre.

Après consolidation, inciser la périphérie du collage à l'aide d'une pointe à tracer.

Après durcissement, exercer sur le plot une traction perpendiculaire au subjectile et noter la force nécessaire pour arracher chaque plot.

Calculer la moyenne arithmétique de la force après avoir supprimé les valeurs non significatives puis calculer la contrainte moyenne :

$$f_c = F_{\text{moy}} / S$$

où :

F_{moy} est la moyenne des efforts d'arrachement, en newtons ;

S est la surface du plot, en millimètres carrés ;

f_c est exprimée, en MPa.

Sur bois, aucune valeur ne peut être fixée, la rupture doit entraîner des fragments du subjectile.

Sur subjectives poreux, la rupture adhésive n'est pas admise, elle doit être cohésive au niveau du subjectile.

Sur métaux et subjectiles non poreux, la rupture est soit adhésive, soit cohésive.

Sur un revêtement structuré (type gouttelettes, pommelé), l'adhérence ne peut être appréciée que comparativement à la surface de référence, car les valeurs intrinsèques ne sont pas significatives.

8.3.5.2 *Méthode 5b*

Sur subjectiles lisses rigides un essai de quadrillage (dérivé de la norme NF EN ISO 2409) est possible. La dimension des carrés formés est de 1 mm, 2 mm, ou 5 mm suivant l'épaisseur du feuil.

Le cliché 2 de la norme précitée ne doit pas être dépassé.

Cette détermination est renouvelée deux fois au moins.

8.3.6 Méthodes 6 : Contrôle des épaisseurs

Plusieurs méthodes sont utilisées en fonction de la nature du subjectile conformément à la norme NF EN ISO 2808.

8.3.6.1 *Subjectile à base de liants hydrauliques et bois*

8.3.6.1.1 *Méthode au comparateur suivant NF EN ISO 2808, 4.2.6*

Méthode au comparateur : cette méthode est destructive mais donne de bons résultats sur les subjectiles durs.

Repérer les emplacements de mesure par une croix faite de deux traits perpendiculaires (longueur 10 cm). Effectuer une mesure de zéro, puis détruire, à l'aide de solvants, le revêtement et reprendre la mesure.

Les subjectiles rugueux entraînent une erreur systématique.

8.3.6.1.2 *Méthode au microscope sur écaille de peinture suivant NF EN ISO 2808, 5.4*

Prélever une écaille ou un éclat comportant à la fois un morceau du subjectile et de la peinture.

Réaliser un enrobage si nécessaire.

Mesurer au droit de la cassure, ou du polissage, dans le cas d'enrobage, l'épaisseur de chaque couche et l'épaisseur totale.

L'utilisation du bleu de méthylène permet d'augmenter la précision.

8.3.6.2 *Subjectiles métalliques*

8.3.6.2.1 *Subjectiles ferreux*

Utiliser les appareils magnétiques conformes à la norme NF EN ISO 2808, 5.5.

8.3.6.2.2 *Subjectiles métalliques non magnétiques*

Utiliser les jauges à courant de Foucault (norme NF EN ISO 2608, 5.5.8) ou les mesureurs d'épaisseur à ultra-sons (norme NF EN ISO 2808, 5.8).

8.3.7 Méthodes 7 : Insensibilité à l'eau

8.3.7.1 Méthode 7a

L'essai consiste à mettre en contact du revêtement une éponge imbibée d'eau pendant 30 min.

Utiliser une éponge synthétique de dimensions proches de : diamètre 50 mm, épaisseur 10 mm.

Imbiber celle-ci dans de l'eau déminéralisée à la température ambiante.

Essorer légèrement l'éponge et la plaquer contre le revêtement pendant 30 min. Utiliser pour cela un verre de montre et un ruban adhésif.

À l'issue du temps, enlever le dispositif et examiner sans délai le revêtement pour déceler d'éventuelles altérations. Juger à l'ongle la différence de dureté entre la zone en contact avec l'éponge et celle non soumise à l'essai.

Aucune altération sensible ne doit être constatée.

8.3.7.2 Méthode 7b

Le mode opératoire est identique au précédent, sauf en ce qui concerne la durée d'application qui est portée à 1 h.

8.3.8 Méthodes 8 — Aptitude au nettoyage

8.3.8.1 Méthode 8a

L'essai consiste à tacher la peinture avec une gouache de coloris terre d'ombre et à laisser agir pendant 5 min.

Le nettoyage est réalisé avec une éponge naturelle imbibée d'eau.

Après 10 allers et retours, rincer à l'eau claire et laisser sécher pendant 30 min.

Noter la disparition éventuelle de la tâche.

L'effacement de la tâche ne peut être exigé que pour les produits de peinture ayant un brillant spéculaire supérieur à 45 et dont l'état de finition recherché est B ou A.

8.3.8.2 Méthode 8b

L'essai est identique à celui défini en 8a à l'exception de la nature du produit tachant qui est remplacé par de la terre d'ombre naturelle à l'huile.

NOTE Ces méthodes correspondent à des essais pratiqués exécutables in situ, et qui ont fait leurs preuves depuis longtemps pour apprécier l'aptitude à l'usage des revêtements intérieurs. Il est bien évident que ceux ayant une bonne résistance à l'abrasion humide conformément aux méthodes de laboratoire normalisées peuvent y satisfaire facilement.

Annexe A

(informative)

Conditions d'usage et d'entretien

A.1 Durabilité et usage

Les prescriptions de ce document ont pour objet la réalisation d'ouvrages de qualité dans le respect des normes et règles de l'art applicables. Toutefois, leur durabilité nécessite qu'ils soient normalement entretenus et que leur usage soit conforme à leur destination.

NOTE Le fascicule de documentation FD P 05-100 [32] définit les conditions d'usage normal d'un logement.

A.2 Entretien

Après réception l'entretien est à la charge de la personne chargée de l'exploitation du bâtiment. Les travaux correspondants sont de la compétence de l'entrepreneur de peinture.

NOTE Pour les revêtements extérieurs de façades, on pourra se reporter par analogie au NF DTU 42.1. [20]

A.3 Document de référence

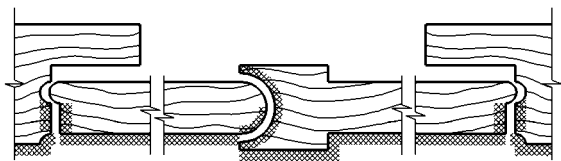
Cet entretien se fait par référence au fascicule de documentation T 30-806 [33].

Annexe B
(informative)
Limite entre l'intérieur et l'extérieur des menuiseries

(Voir paragraphe 6.2.3.2)

La limite entre l'intérieur et l'extérieur ou entre deux pièces d'un bâtiment pour la mise en peinture des menuiseries peut être définie par les Figures B.1 à B.3.

A

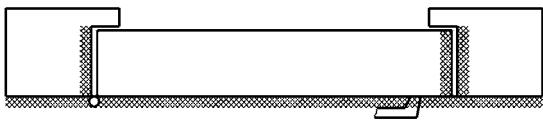


B

Légende
A : Extérieur
B : Intérieur

a) Cas d'une fenêtre bois

A

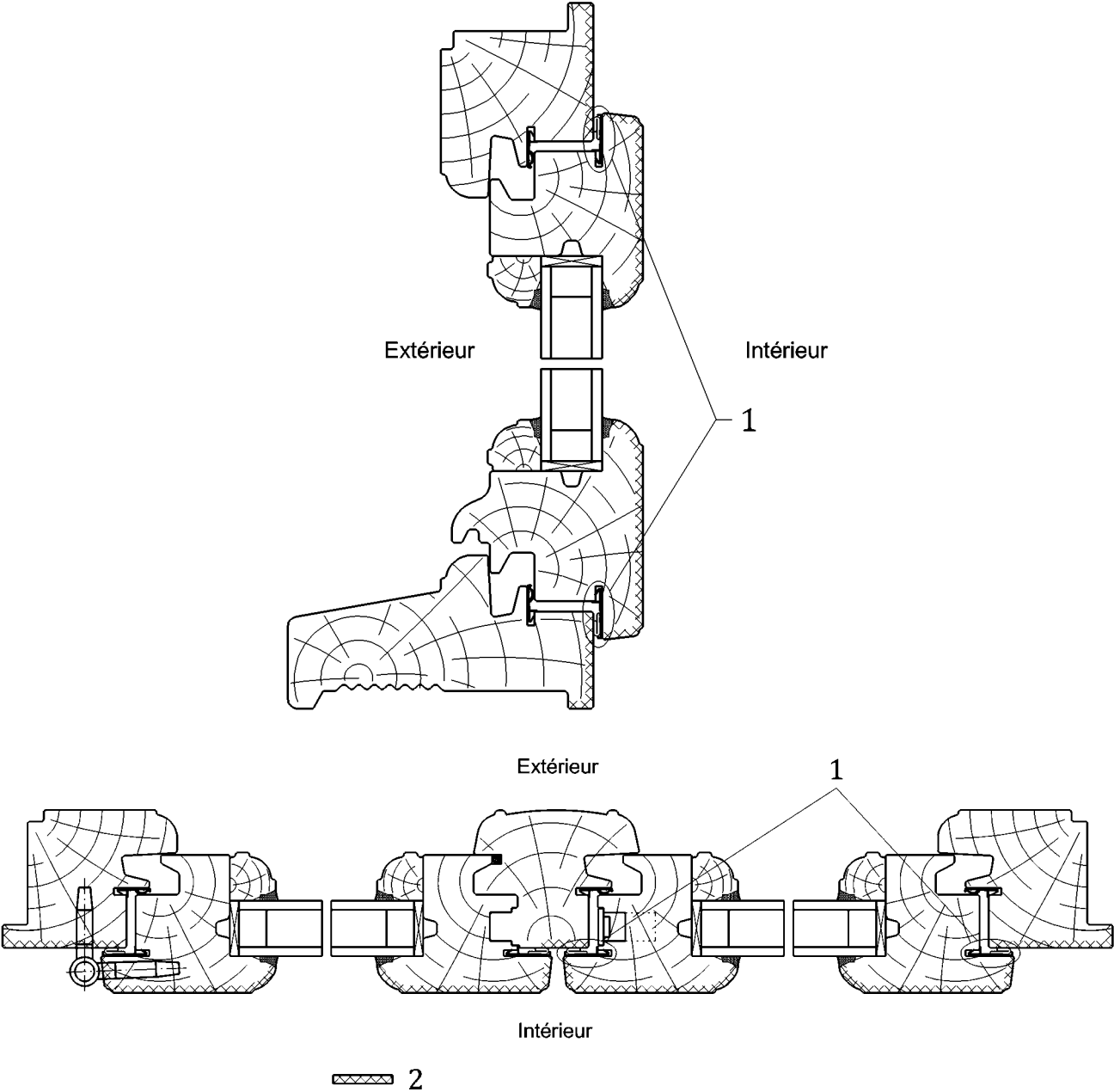


B

Légende
A : Extérieur
B : Intérieur

b) Cas d'une porte à chant plat

Figure B.1



 Finition du coté intérieur de la menuiserie.

Figure B.2 — Cas d'une menuiserie bois

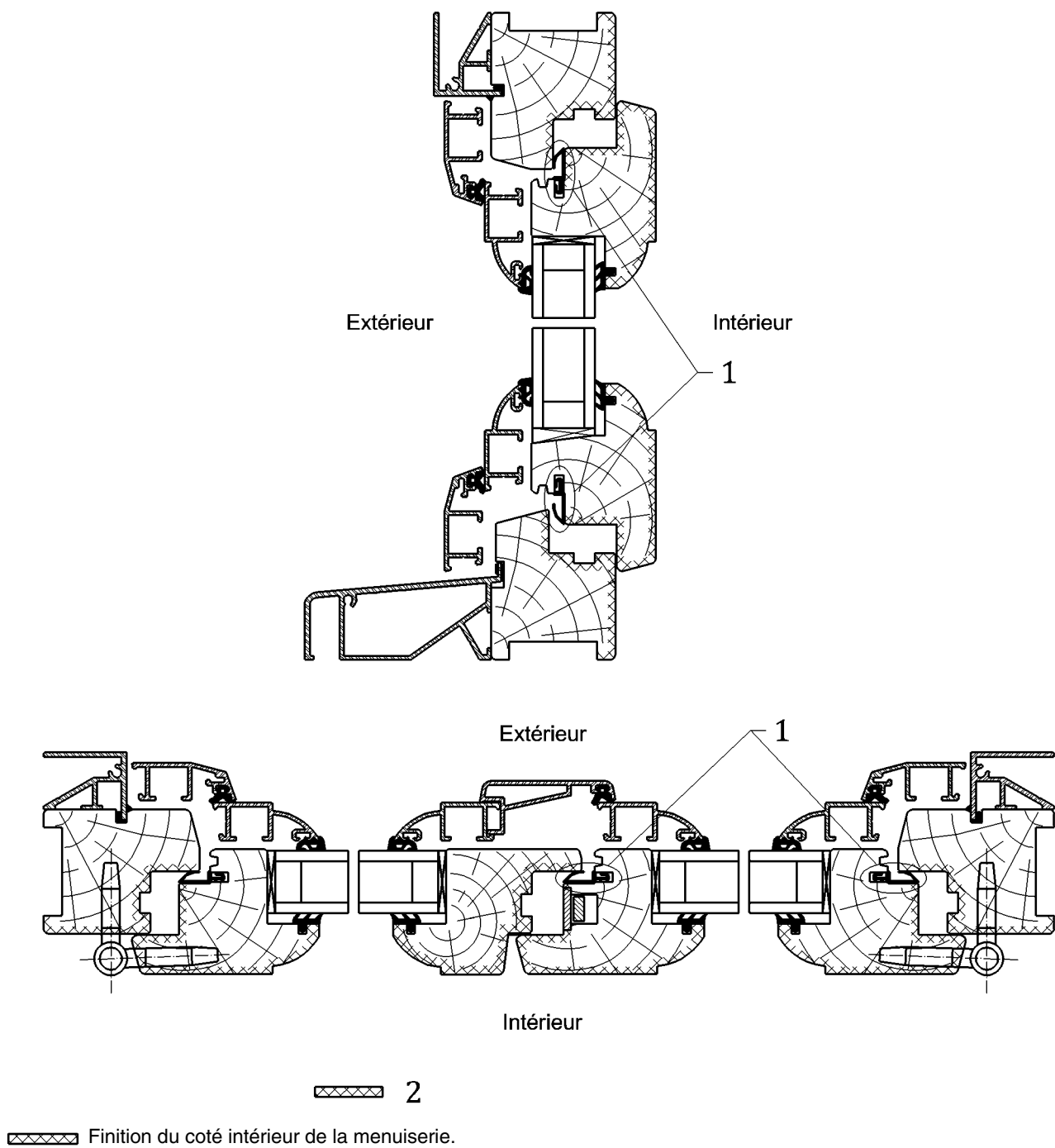


Figure B.3 — Cas d'une menuiserie bois-alu

Annexe C
(informative)

**Synthèse des tolérances de planéité et aspect des parements
des supports à base de plâtre ou de béton
ou de maçonnerie de béton cellulaire
(Voir paragraphes 5.2 et 5.3)**

Avertissement : cette annexe rassemble des spécifications extraites des NF DTU 25.1, de novembre 2010, NF DTU 25.31 d'avril 1994, NF DTU 25.41, de décembre 2012, NF DTU 25.42 de décembre 2012, NF DTU 20.1 d'octobre 2008 et NF DTU 21 de mars 2004. Il convient de s'assurer au moment de l'utilisation du présent document, de la version en vigueur.

C.1 Subjectiles intérieurs à base de plâtre

Tableau C.1 — Subjectiles intérieurs à base de plâtre

Parements	Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m (mm)	Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux maxi sous ce réglet) (mm)	Caractéristiques d'aspect
Enduits de plâtre intérieurs (voir 5.2.1)	Sans nu ni repère ≤ 10 mm Avec nus et repères ≤ 5 mm	≤ 1 mm	— Ni pulvérulence superficielle, ni gerçure, ni craquelure, ni trou, ni strie > 1 mm, ni trous ou stries systématiques < 1 mm
Cloisons en carreaux de plâtre (3 à 8 éléments au m ²) (voir 5.2.2.3)	≤ 5 mm	≤ 0,5 mm	— Ni pulvérulence superficielle, ni gerçure, ni craquelure, ni trou. — Pas de colle rabattue en excès sur les éléments.
Panneaux hauteur d'étage (voir 5.2.2.4) — Éléments de plâtre à parement lisse — Plaque de plâtre à épiderme cartonné	≤ 5 mm	≤ 1 mm	— Jointement et trous de fixation affleurés (absences de bulles, cloques, décollements, traces d'outils, pulvérulence, etc.).
Éléments de plafond (voir 5.2.2.5) Selon nature et fixation	< 3 mm ou 5 mm	< 0,6 mm ou 1 mm	— Jointement affleurés — Absence de pulvérulence

C.2 Subjectiles en béton brut de décoffrage intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton

Tableau C.2 — Subjectiles en béton brut de décoffrage intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton

Parements	Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m	Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux maximal sous ce réglet)	Caractéristiques d'aspect
Élémentaire	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière	Pas de spécification particulière
Ordinaire	15 mm	6 mm	— Nids de cailloux ou zones sableuse ragrées — Surface individuelle des bulles inférieure à 3 cm ² — profondeur inférieure à 5 mm
Courant	7 mm	2 mm	— Étendue maximale des nuages de bulles 25 %
Soigné	5 mm	2 mm	— Identiques au parement courant, l'étendue des nuages de bulles étant ramenée à 10 %
NOTE Extrait du NF DTU 21 et du FD P 18-503 [34] auxquels ils renvoient pour les éléments d'identification des surfaces de parement de béton.			

C.3 Maçonneries en blocs et dalles de béton cellulaire

Les tolérances de planéité et l'état de surface des ouvrages selon le mode de pose et la qualité d'exécution demandée sont regroupés dans le Tableau C.3 ci-après :

Tableau C.3 — Maçonneries en blocs et dalles de béton cellulaire

Mode de pose	Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m (mm)	Désaffleurement et planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (mm)	Caractéristiques d'aspect
Pose à joints épais	10 mm	7 mm	Joints arasés Épaufrures ou manque de matières accidentelles ne pouvant être repris par les travaux normaux d'enduits traditionnels, réparés.
Pose à joints épais en exécution soignée, et pose à joints minces en exécution courante	7 mm	5 mm	Mêmes règles, mais le pourcentage de blocs affectés de défauts localisés résiduels est ramené à 5 %.
Pose à joints minces, exécution soignée	5 mm	Face de réglage : 2 mm ⁽¹⁾ Autre face : 3 mm	Mêmes règles que ci-dessus, mais tous les défauts localisés résiduels sont réparés.
1 Ce doit être la face intérieure lorsqu'il est prévu l'exécution d'un enduit intérieur mince. (Extrait du NF DTU 20.1)			

Annexe D

(normative)

Essais et vérifications

D.1 Spécifications

Les tableaux suivants donnent les spécifications relatives aux méthodes d'essai définies à l'Article 8, en fonction des différentes caractéristiques considérées et de l'état de finition recherché des subjectiles Dans ces tableaux :

— X correspond à l'exigibilité de la spécification ;

— 0 correspond à la non-exigibilité de la spécification.

En travaux extérieurs, les critères de qualité de protection et de durabilité sont à considérer en priorité.

En l'absence de prescriptions, l'état de finition recherché est la finition B.

Se reporter également à l'Article 8 pour ce qui concerne les vérifications.

Tableau D.1 — Travaux intérieurs — Pièces et locaux secs

(3) Valeur ramenée à $\geq 0,3$ MPa pour l'adhérence des enduits lorsqu'il s'agit d'une mesure faite sur chantier.

D.3 Travaux intérieurs — Pièces et locaux humides

Tableau D.2 — Travaux intérieurs — Pièces et locaux humides

Caractéristiques		Méthode de contrôle ⁽¹⁾	Exigibilité			Spécifications
Principales	Secondaires		État de finition recherché			
			Finition C	Finition B	Finition A	
Aspect	Uniformité de la couleur	1	x	x	x	La coloration est uniforme et conforme à la teinte des éprouvettes de référence. Avec une tolérance de contraste de l'échelle des gris : n° 4 en finition B ; n° 5 en finition A
	Brillant	2	0	x	x	Le brillant spéculaire doit être égal à celui des éprouvettes de référence avec une tolérance de ± 5 unités
	Rechampissage	4	0	X	x	Finition B : la ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités
						Finition A : la ligne de rechampissage ne présente aucune irrégularité (voir 8.3.4).
	État de finition	3	x	x	x	Conforme aux surfaces de référence
						Finition B : traces d'outils éparses autorisées
						Finition A : traces d'outils d'application à peine perceptibles
Physique	Adhérence	5 a 5 b	x	x	x	A ≥ 0,4 MPa ⁽²⁾ sauf rupture cohésive du support ⁽³⁾ , ou cliché n° 2 satisfait. Se reporter au 8.3.5.1, notamment pour les supports bois.
	Épaisseur	6	0	0	0	Conforme aux surfaces de référence.
Aptitude à l'usage	Insensibilité à l'eau	7 a	x	x	x	Aucune altération sensible.
	Facilité de nettoyage	8 a	0	x	x	Effaçage de la tache type.

(1) Voir 8.3.
(2) 1 MPa = 1 N/mm².
(3) Valeur ramenée à ≥ 0,3 MPa pour l'adhérence des enduits lorsqu'il s'agit d'une mesure faite sur chantier.

Tableau D.3 — Travaux intérieurs — Pièces et locaux très humides

NOTE Les critères de protection sont à considérer en priorité sur l'aspect de finition, et seules les peintures brillantes sont adaptées techniquement.

(1) Voir 8.3.

(2) 1 MPa = 1 N/mm².

(3) Valeur ramenée à $\geq 0,3$ MPa pour l'adhérence des enduits lorsqu'il s'agit d'une mesure faite sur chantier.

Caractéristiques		Méthodes de contrôle ⁽¹⁾	Exigibilité			Spécifications
Principales	Secondaires		Nature de subjectiles ⁽²⁾			
			Bois	Métaux	Béton et maçonneries enduites	
Aspect	Uniformité de la couleur	1	x	x	x	La coloration est uniforme et conforme à la teinte des éprouvettes de référence.
	Brillant	2	0	x	x	Le brillant spéculaire doit être égal à celui des éprouvettes de référence avec une tolérance de ± 5 unités
	État de finition	3	x ⁽³⁾	x ⁽³⁾	x ⁽³⁾	Conforme aux surfaces de référence
Physique	Adhérence	5 a 5 b	x ⁽⁴⁾	x	x	A $\geq 0,4$ MPa ⁽⁵⁾ sauf rupture cohésive du support ⁽⁶⁾ , ou cliché n°2 satisfait. Se reporter au 7.3.5.1, notamment pour les supports bois.
	Épaisseur	6	0 ⁽⁴⁾	x	x	Conforme aux surfaces de référence.

(1) Voir 7.3.

(2) les subjectiles en enduit de plâtre ne sont pas visés.

(3) la planéité générale n'est pas modifiée. Quelques défauts d'épiderme sont admis.

(4) Ne concerne pas les vernis et lasures.

(5) 1 MPa = 1 N/mm².

(6) Valeur ramenée à $\geq 0,3$ MPa pour l'adhérence des enduits lorsqu'il s'agit d'une mesure faite sur chantier.

Annexe E
(normative)
Finition des revêtements

Tableau E.1 — Classement des finitions de revêtement

Subjectiles	Classement des finitions de revêtement (*)												
	7.2.2.1 Finition C aspect poché ou structuré			7.2.2. 2 Finition B aspect poché ou structuré					7.2.2.3 Finition A aspect légèrement poché ou lisse ⁽¹⁾				
	L'état de finition réfète celui du subjectile	Le revêtement couvre le subjectile ⁽⁴⁾	Elle lui apporte un coloris	La planéité générale initiale n'est pas modifiée	Les altérations accidentelles sont corrigées	Quelques défauts d'aspect ou d'épiderme sont admis	Quelques traces d'outils d'application sont admises	La ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités	La planéité finale est satisfaisante	Les défauts de planéité et les irrégularités peuvent être corrigés par enduisage pour des écarts ≤ 5 mm ⁽⁵⁾	L'aspect d'ensemble est uniforme	Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni remontées)	De faibles défauts d'aspect sont admis
7.2.2 Commun à tous les subjectiles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2.3.1. à base de plâtre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
à base de liants hydrauliques et de maçonnerie ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2.3.2.2 Bois ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	Légers défauts de planéité	pores du bois peu apparents (bouche- porage)	X	X	X Les traces d'outils sont à peine perceptibles
7.2.3.3 Subjectiles métalliques	X	X	X	Finition C + couche intermédiaire					Finition A exclue				
7.5.7 Subjectiles anciens	X	X	X	X	X	X	X	X	Finition spécifique (voir 7.2.2.3 et 7.2.2.4.)				

(1) La finition lisse tendue de peinture laque n'est exécutée que pour des travaux de finition spécifiques définis au DPM.

(2) En extérieur, sur maçonnerie, les travaux d'enduisage éventuels ne sont exécutés que sur prescription des DPM, pour un état de finition à définir.

(3) Aucun travail de bouche-porage ou d'enduit ne peut être exécuté à l'extérieur sauf mention des DPM.

(4) Des défauts de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés, ainsi que la perception de reprises ou d'embus.

(5) Sous la règle de 2,00 m.

(*) ATTENTION Les états de finition indiqués ne sont pas possibles pour tous les subjectiles, notamment en extérieur ou sur subjectiles métalliques. Se reporter aux tableaux de l'Article 6. D'autres finitions spécifiques peuvent être définies dans les DPM.

Annexe F
(normative)
Enduisages intérieurs

**Tableau F.1 — Opérations sur subjectiles intérieurs
à base de plâtre ou de liants hydrauliques**

Opérations à prévoir ⁽¹⁾ sur subjectiles intérieurs ⁽²⁾ à base de plâtre ou de liants hydrauliques			
	Aspect poché ou structuré/ texturé, mat ou satiné (3)	Aspect poché ou structuré/ texturé, mat ou satiné (3)	Aspect légèrement poché ou lisse, mat ou satiné (4) ou (5)
Finitions types	C	B	A
Subjectiles à base de plâtre (Tableaux 1 à 3)			
Révision des joints		X ⁽¹³⁾	X ⁽¹³⁾
Rebouchage		X	X
Ratissage		X	X
Enduit non repassé ⁽⁶⁾		X ⁽⁷⁾	
Enduit repassé ⁽⁸⁾			X ⁽⁹⁾
Révision			X ⁽⁹⁾
Subjectiles à base de liants hydrauliques (Tableaux 4, 5, 7, 11)			
Dégrossissage		X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾
Enduit repassé ⁽⁸⁾		X	X ⁽¹¹⁾
Révision			X ⁽¹²⁾
(1) Le nombre de couches et passes d'enduit est à l'appréciation du peintre (2) En extérieur, les travaux d'enduisage ne sont exécutés que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM) (3) Revêtements en feuil mince, semi-épais, ou épais, enduits décoratifs (de granulométrie moyenne à très grosse) (4) Revêtements en feuil mince, semi-épais, ou épais, enduits décoratifs (de granulométrie fine à moyenne) (5) Revêtements en feuil mince à fine granulométrie ou enduits décoratifs lisses (type «Stucco») (6) L'enduit rattrape les irrégularités du subjectile. Voir Annexe E (7) Optionnel (à l'appréciation du peintre), sauf sur plâtre coupé (8) L'enduit corrige les défauts de planéité et irrégularités du subjectile. Voir Annexe E (9) Optionnel (à l'appréciation du peintre) (10) Non nécessaire sur enduits au mortier et fibres-ciment (11) Suivi si nécessaire d'un enduit non repassé (optionnel, à l'appréciation du peintre) (12) Optionnel (à l'appréciation du peintre) (13) Sur carreaux de plâtre et plaques de plâtre.			

Annexe G

(informative)

Caractéristiques de certains subjectiles

AVERTISSEMENT

Les informations qui suivent ne sont données qu'à titre indicatif et le lecteur est invité à vérifier qu'elles sont toujours en vigueur au moment de leur utilisation et n'ont pas été modifiées.

G.1 Objet

Cette annexe rassemble des informations non exhaustives sur les principaux subjectiles visés de façon non normative dans le présent document, mais qui peuvent être utiles pour apprécier leur présentation avant de les recouvrir. Les caractéristiques des matériaux concernés sont fixées directement dans des normes de produits et donc susceptibles d'évoluer avec la normalisation nationale et/ou européenne. C'est ce qui explique qu'elles figurent dans cette annexe, avec les normes correspondantes répertoriées en Bibliographie.

G.2 Subjectiles de maçonnerie

Les spécifications sont données dans les parties correspondantes de la norme NF EN 771 [35] dont relèvent notamment les blocs en terre cuite, les blocs en béton de granulats courants et les blocs en béton cellulaire

Les briques ou blocs de terre cuite destinés à rester apparents relèvent des normes NF P 13-304 [36] et NF P 13-306 [37].

Les éléments en staff relèvent de la norme NF EN 13815 [38].

Les éléments en fibres-ciment relèvent de la norme NF EN 494 [39].

G.3 Subjectiles bois et dérivés

G.3.1 Généralités

L'aspect des principales essences résineuses et feuillues employées en structure est défini dans la norme NF B 52-001 [40]. L'aspect des feuillus durs sciés est défini dans la norme NF B 53-521 [41].

Pour les bois massifs à autres fonctions que de menuiserie, l'aspect du subjectile est défini dans les normes NF EN 1611-1 [42] pour les résineux et NF EN 975-1 [43] pour les feuillus.

G.3.2 Matériaux et composants

Les bois massifs aboutés font l'objet de la norme prNF EN 15497 [44].

Les bois massifs reconstitués font l'objet de la norme NF B 52-010 [45].

Les bois lamellés-collés font l'objet de la norme NF EN 14080 [46].

Les panneaux à base de bois font l'objet de norme NF EN 13986 [47], qui renvoie aux normes spécifiques concernées.

Les panneaux 'fibragglo' font l'objet des normes homologuées NF B 56-010 [48], NF B 56-030 [49] et NF B 56-031 [50].

Les bois de menuiserie sont conformes à la norme NF EN 942 [51].

Les fenêtres et portes-fenêtres font l'objet de la norme NF P 23-305 [52].

Les portes planes font l'objet des normes homologuées NF P 23-303 [53] et NF P 23-304 [54].

G.3.3 Compléments d'information

Les résineux classés dans les catégories OA à choix 1 ou dans les catégories G2/G4 0, G2/G4 1, G2/G4 2 selon la norme NF EN 1611-1 [42], les éléments de chêne ou de hêtre classés QFA et QF1 selon la norme NF EN 975-1 [43], permettent d'effectuer des systèmes transparents (vernis ou lasures).

Les résineux classés dans le choix 2 ou dans les catégories G2/G4 3 selon la norme NF EN 1611-1 [42] permettent, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage après acceptation d'échantillons d'éléments revêtus, des systèmes opaques (peintures).

Dans le cas d'un classement structurel selon la norme NF B 52-001 [40] tout type de système peut être utilisé sur la classe C30 (ST1). Sur les classes C18 (ST3) et C24 (ST2), des systèmes opaques peuvent être utilisés sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage après acceptation d'échantillons d'éléments revêtus.

G.4 Subjectiles métalliques

G.4.1 Planéité de métaux ferreux

Elle est spécifiée dans les normes

- NF EN 10051 pour les tôles laminées à chaud [55] ;
- NF EN 10131 pour les tôles laminées à froid [56] ;
- NF EN 10162 pour les profilés à froid [57].

G.4.2 Supports imprimés

Les produits sidérurgiques grenaillés prépeints sont définis par la norme NF EN 10238 [58]. Leur mise en œuvre est précisée dans le fascicule de documentation FD A 35-512 [59].

G.4.3 Éléments en aluminium et en acier galvanisé prélaqués en continu

Ces éléments font l'objet respectivement des normes homologuées NF P 34-601 [60], NF P 34-602 [61] et NF P 34-501 [62].

Bibliographie

- [1] Document ASPECTS & FINITIONS/GPPF (AFNOR Éditions).
- [2] NF DTU 25.1, Travaux de bâtiment — Enduits intérieurs en plâtre (indice de classement : P 71-201).
- [3] NF DTU 20.1, Travaux de bâtiment — Ouvrage en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs (indice de classement : P 10.202).
- [4] NF DTU 20.13, Travaux de bâtiment – Cloisons en maçonnerie de petits éléments (indice de classement : P 10-204).
- [5] NF T 01-011, Indicateurs de pH — Liste de solutions préférentielles
- [6] DTU 25.31, Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre — Exécution des cloisons en carreaux de plâtre (indice de classement : P 72-202).
- [7] NF DTU 25.41, Travaux de bâtiment — Ouvrages en plaques de plâtre (indice de classement : P 72-203).
- [8] DTU 25.42, Travaux de bâtiment — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre-isolant (indice de classement : P 72-204).
- [9] DTU 25.231, Travaux de bâtiment — Plafonds suspendus en éléments de terre cuite — Cahier des charges (indice de classement : P 68-202).
- [10] NF DTU 25.51, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des plafonds en staff (indice de classement : P 73-201).
- [11] DTU 23.1, Travaux de bâtiment — Murs en béton banché (indice de classement : P18-210).
- [12] DTU 21, Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201).
- [13] DTU22.1 Travaux de bâtiment – Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du style plaque pleine ou derrière en béton ordinaire (indice de classement : P 10-210)
- [14] DTU 40.24, Travaux de bâtiment — Couverture en tuiles profilées en béton à glissement et à emboîtement longitudinal surélevé (indice de classement : P 31-207).
- [15] DTU 40.241, Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal (indice de classement : P 31-205).
- [16] DTU 40.25, Couverture en tuiles plates en béton (indice de classement : P 31-206).
- [17] DTU 31.1, Travaux de bâtiment — Charpente et escaliers en bois (indice de classement : P 21-203).
- [18] NF DTU 31.2, Travaux de bâtiment — Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois (indice de classement : P 21-204, également cité en référence normative).
- [19] NF DTU 36.5, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures (indice de classement : P 20-202).
- [20] DTU 41.2, Travaux de bâtiment — Revêtements extérieurs en bois (indice de classement : P 65-210).
- [21] NF DTU 32.1, Travaux de bâtiment — Charpente en acier (indice de classement : P 22-201).
- [22] DTU 32.2, Travaux de bâtiment — Construction métallique — Charpentes en alliages d'aluminium (indice de classement : P 22-202).
- [23] DTU 40.35, Travaux de bâtiment — Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues (indice de classement : P 34-205).
- [24] DTU 40.36, Travaux de bâtiment — Couverture en plaques nervurées d'aluminium pré-laqué ou non (indice de classement : P 34-206).
- [25] DTU 40.41, Travaux de bâtiment — Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc (indice de classement : P 34-211).

- [26] DTU 40.42, Couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes en aluminium (indice de classement : P 34-212).
- [27] NF DTU 40.44, Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable (indice de classement : P 34-214).
- [28] DTU 40.45, Travaux de bâtiment — Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre (indice de classement : P 34-215).
- [29] NF DTU 39, Travaux de bâtiment – Travaux de miroiterie – Vitrierie (indice de classement : P 78-201)
- [30] Spécifications techniques de décapage par projection d'abrasifs. OHGPI — Office d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle 10, avenue de Salonique – 75017 PARIS – France – Tél : 01 58 05 07 57
- [31] NF ISO 7724-2, Peinture et vernis — Partie 2 : Mesurage de la couleur (indice de classement : T 36-004-2).
- [32] FD P 05-100, Conditions d'usage normal d'un logement
- [33] FD T 30-806, Peintures et vernis — Travaux de peinture des bâtiments — Schéma de contrat d'entretien périodique.
- [34] FD P 18-503 Surface et parements de béton- éléments d'identification
- [35] NF EN 771, Spécifications pour éléments de maçonnerie (indice de classement : P 12-021).
- [36] NF P 13-304, Briques en terre cuite destinées à rester apparentes
- [37] NF P 13-306, Blocs perforés en terre cuite destinés à rester apparents
- [38] NF EN 13815, Produits en staff — Définitions, prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : P 73-401).
- [39] NF EN 494, Plaques profilées en fibres-ciment et accessoires pour couvertures – Spécifications du produit et méthodes d'essai (indice de classement : P 33-301).
- [40] NF B 52-001, Règles d'utilisation du bois dans la construction — Classement visuel pour l'emploi en structures des bois sciés français résineux et feuillus
- [41] NF B 53-521, Ouvrages de charpente en bois
- [42] NF EN 1611-1, Bois sciés — Classement d'aspect des bois résineux — Partie 1 : Épicéas, sapins, pins et ouglas européens (indice de classement : B 53-622-1).
- [43] NF EN 975-1, Bois sciés — Classement d'aspect des bois feuillus — Partie 1 : Chêne et hêtre (indice de classement : B 53-621-1).
- [44] NF EN 15497, Bois massif de structure à entures multiples — Exigences de performances et exigences minimales de fabrication (indice de classement : P 21-361)
- [45] NF B 52-010, Bois massifs reconstitués (BMR)
- [46] EN 14080, Structures en bois — Bois lamellé collé – Exigences (indice de classement : P 21-501)
- [47] NF EN 13986, Panneaux à base de bois destinés à la construction — Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage (indice de classement : B 54-250), qui renvoie aux normes spécifiques concernées.
- [48] NF B 56-010, Panneaux fibragglo — Définitions – Désignation
- [49] NF B 56-030, Panneaux fibragglo — (composites polystyrène) — Définition – Désignation
- [50] NF B 56-031, Panneaux fibragglo — (composites polystyrène) – Spécifications.
- [51] NF EN 942, Bois dans les menuiseries — Exigences générales (indice de classement : B 53-631).
- [52] NF P 23-305, Menuiseries en bois — Spécifications techniques des fenêtres, portes-fenêtres et chassis
- [53] NF P 23-303, Portes planes intérieures de communication en bois – Spécifications
- [54] NF P 23-304, Portes planes intérieures palières en bois – Spécifications.
- [55] NF EN 10051, Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues, laminées à chaud en continu, en aciers alliés et non alliés — Tolérances sur les dimensions et la forme (indice de classement : A 46-501).

- [56] NF EN 10131, Produits plats laminés à froid, non revêtus ou revêtus de zinc ou de zinc-nickel par voie électrolytique, en acier à bas carbone et en acier à haute limite d'élasticité pour formage à froid — Tolérances sur les dimensions et sur la forme (indice de classement : A 46-402).
- [57] NF EN 10162, Profilés en acier formés à froid — Conditions techniques de livraison — Tolérances dimensionnelles et sur sections transversales (indice de classement : A 37-101).
- [58] NF EN 10238, Produits en acier de construction grenaillés par projection d'abrasif et pré-peints de façon automatique (indice de classement : A 35-511).
- [59] FD A 35-512, Recommandations quant à la mise en œuvre et à l'emploi des produits grenaillés et peints de façon automatique.
- [60] NF P 34-601, Bandes et tôles d'aluminium pré laquées en continu – Spécifications
- [61] NF P 34-602, Bandes et tôles d'aluminium pré laquées en continu — Technique des essais
- [62] NF P 34-501, Tôles d'acier galvanisées pré laquées en continu — Technique des essais